AI in het onderwijs (1): een introductie

Felix Brekelmans
Docent Onderzoek & Ontwerpen bij Felix GPT

APA

Geplaatst op 22 januari 2025

Laatst bewerkt op 8 augustus 2025

In de afgelopen jaren is kunstmatige intelligentie (AI) steeds meer aanwezig in verschillende aspecten van ons dagelijks leven. Ook in het onderwijs staat AI klaar om een revolutie teweeg te brengen. Het biedt mogelijkheden om leren te personaliseren, leraren te ondersteunen bij administratieve taken en onderwijsmanagement te optimaliseren. Maar hoe benutten we AI op een verantwoorde en effectieve manier in de klas? Wat betekent dit voor leraren, leerlingen en het onderwijs als geheel? Deze artikelenserie is bedoeld om antwoord te geven op deze vragen. Met deze reeks willen we leraren, schoolleiders en onderwijsprofessionals inspireren en handvatten bieden om AI in te zetten op een manier die recht doet aan het welzijn en de ontwikkeling van leerlingen. Samen bouwen we aan een toekomst waarin technologie het onderwijs versterkt en verrijkt.

Dit is het eerste deel van een artikelenreeks over AI gebruiken in het onderwijs. Benieuwd naar de andere delen? Lees ook deel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe artikelen, tips en infographics? Schrijf je dan in voor het gratis kennisdossier van de Wij-leren Academie.

Wat is AI en waarom is het relevant voor het onderwijs?

Artificial Intelligence (AI), oftewel kunstmatige intelligentie, verwijst naar technologieën die taken kunnen uitvoeren waarvoor normaal menselijke intelligentie nodig is, zoals leren, redeneren, problemen oplossen en taalbegrip.

AI is niet langer een verre toekomstdroom, maar een krachtig hulpmiddel dat nu al een waardevolle rol kan spelen in het onderwijs. Voor leraren biedt AI talloze mogelijkheden om het onderwijs te verrijken, efficiënter te maken en beter aan te laten sluiten op de behoeften van leerlingen. Of het nu gaat om het automatiseren van tijdrovende administratieve taken, het vinden van inspiratie voor creatief lesontwerp, of het ondersteunen van leerlingen bij het ontwikkelen van kritische en creatieve vaardigheden, AI kan een gamechanger zijn.

"AI transformeert onderwijs door leren te personaliseren en leraren te ontzorgen."

Waarom deze artikelenreeks?

De wereld verandert snel en het onderwijs moet meebewegen. AI biedt kansen om het onderwijs toekomstbestendig te maken, maar alleen als leraren begrijpen hoe ze deze technologie kunnen benutten.

Met deze artikelenreeks willen we leraren, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals informeren en inspireren. De serie biedt een praktisch en toegankelijk overzicht van hoe AI kan worden geïntegreerd in de onderwijspraktijk. Door middel van concrete tips, voorbeelden en handvatten helpen we onderwijsprofessionals AI met vertrouwen te gebruiken.

Ons doel is om innovatie te stimuleren en 21e-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen, met altijd een kritische blik op wat écht belangrijk is: het welzijn en de ontwikkeling van leerlingen. Samen ontdekken we hoe AI het onderwijs kan verrijken en versterken, zonder de menselijke kant van onderwijs uit het oog te verliezen.

“Met AI bouwen we aan innovatie in onderwijs, altijd met oog voor het welzijn en de ontwikkeling van leerlingen."

Op welke gebieden kan AI worden toegepast in het onderwijs?

AI biedt diverse toepassingen binnen het onderwijs, die zowel leraren als leerlingen ondersteunen en het leerproces vernieuwen. Hieronder worden de belangrijkste gebieden uitgelicht:

1. **Ondersteuning voor leraren: AI kan repetitieve en administratieve taken automatiseren, zoals het maken en beoordelen van toetsen. Dit biedt leraren meer tijd voor directe interactie en begeleiding van leerlingen. Daarnaast helpt AI om lesstof beter af te stemmen op de taal en de belevingswereld van de leerling. Door AI op de juiste manier in te zetten en kritisch te blijven over de resultaten, kun je doelgerichter ideeën ontwikkelen. Dit versnelt niet alleen het lesvoorbereidingsproces, maar biedt ook ruimte om je lessen te verrijken met creatieve en effectieve oplossingen.**
2. **Leerlingbetrokkenheid: Door gepersonaliseerd leren te ondersteunen, kunnen AI-systemen leermodules afstemmen op de unieke behoeften en voorkeuren van individuele leerlingen. AI biedt bovendien continue ondersteuning, bijvoorbeeld via virtuele tutors. Inclusiviteit wordt bevorderd doordat AI toegankelijk lesmateriaal kan genereren, zoals spraak-naar-tekst- en tekst-naar-spraakfunctionaliteiten en taalondersteuning kan bieden om barrières in multiculturele klassen te verminderen. Simulaties en virtual reality-gebaseerde oplossingen stimuleren daarnaast een actieve leerervaring, waarin leerlingen in een veilige omgeving praktijkvaardigheden kunnen ontwikkelen.**
3. **Onderwijsinnovatie: AI stimuleert innovaties zoals adaptieve leerplatforms en wereldwijde toegang tot educatieve bronnen. Deze technologieën bereiden scholen voor op toekomstige onderwijstrends, waarbij gepersonaliseerd leren centraal staat. Inspirerende toepassingen, zoals de aansluiting van AI bij het schrijfproces of de taalvaardigheid van leerlingen, AI-gebaseerde medische simulaties en technische training, tonen hoe AI het onderwijs fundamenteel kan vernieuwen en verrijken.**

“AI ontzorgt leraren, personaliseert leren en opent deuren naar onderwijsinnovatie."

In Figuur 1 staan de belangrijkste gebieden waarop AI toegepast kan worden in het onderwijs, samengevat.

Figuur 1.

Belangrijkste gebieden waar AI kan worden toegepast in het onderwijs.

Wil je deze infographic gratis downloaden in hoge resolutie? Schrijf je dan in voor het gratis kennisdossier van de [Wij-leren Academie.]

Kansen en risico's van AI

Kansen

AI biedt een breed scala aan mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren en te ondersteunen. In dit artikel noem ik er drie:

- **Gepersonaliseerd leren: Een van de grootste voordelen is de mogelijkheid om gepersonaliseerd leren te bevorderen. AI-systemen kunnen vragen/opdrachten aanpassen aan de unieke behoeften, het tempo en het niveau van individuele leerlingen. Hierdoor kunnen talenten beter worden benut.**
- **Efficiëntie: Administratieve taken, zoals het beoordelen van essays, het bijhouden van voortgang en het genereren van rapportages, kunnen door AI grotendeels worden geautomatiseerd. Dit geeft leraren meer tijd om zich te richten op interactie en begeleiding.**
- **Inzichten: Data-analyse helpt om trends in leerprestaties te ontdekken en tijdig interventies te plannen.**

Risico's

Ondanks de voordelen zijn er ook aanzienlijke risico's verbonden aan het gebruik van AI in het onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan:

- **Privacy: Een belangrijk aandachtspunt is de privacy van gegevens. AI-systemen verzamelen vaak grote hoeveelheden persoonlijke informatie. Dit brengt het risico op misbruik of datalekken met zich mee.**
- **Bias: Vooroordelen in AI-algoritmen kunnen bepaalde groepen benadelen en ongelijkheid vergroten. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat AI eerlijk en objectief wordt toegepast.**
- **Afhankelijkheid: Een ander risico is de overmatige afhankelijkheid van technologie. AI is een hulpmiddel, geen vervanging voor de menselijke kant van onderwijs. Te veel vertrouwen op technologie kan ten koste gaan van persoonlijke interactie tussen leraren en leerlingen. Het is cruciaal om realistische verwachtingen te hebben van wat AI kan bereiken en om kritisch te blijven over de kwaliteit en betrouwbaarheid van AI-tools.**

Wanneer AI wordt ingezet voor hoog-risicotaken, zoals het beoordelen van (school)opdrachten of het geven van feedback, gelden strenge regels onder de EU AI Act. Deze wetgeving stelt eisen aan transparantie, menselijk toezicht en verantwoording.

“De voordelen van AI in onderwijs zijn groot, maar een kritische blik is essentieel om valkuilen te vermijden."

De EU AI Act

De EU AI Act is Europese wetgeving die het gebruik van AI reguleert om veiligheid, transparantie en eerlijkheid te waarborgen. Voor hoog-risicotoepassingen, zoals beslissingen over onderwijs, gelden extra eisen:

- **Gebruikers moeten begrijpen hoe AI tot beslissingen komt (transparantie).**
- **Er moet altijd menselijk toezicht zijn (menselijk toezicht).**
- **Organisaties en scholen moeten kunnen aantonen dat AI-systemen ethisch worden gebruikt (verantwoording).**

"De EU AI Act stelt strenge eisen aan AI-gebruik in onderwijs om eerlijkheid en veiligheid te garanderen."

Conclusie en vooruitblik

AI biedt ongekende kansen om het onderwijs te transformeren, maar ook uitdagingen die een bewuste en kritische aanpak vereisen. Door AI verantwoord in te zetten, kunnen we een toekomst creëren waarin technologie het onderwijs niet alleen ondersteunt, maar ook verrijkt.

In de komende artikelen in deze artikelenreeks duiken we dieper in de vele facetten van AI in het onderwijs: van de praktische toepassingen en innovatieve mogelijkheden tot de onderwijskundige aspecten. Blijf de serie volgen om meer te leren over hoe AI kan bijdragen aan toekomstbestendig onderwijs en ontdek concrete tips en inspiratie om ermee aan de slag te gaan. Samen kunnen we het onderwijs van morgen vormgeven!

Referenties

- **Abbes, F., Bennani, S., & Maalel, A. (2024). Generative AI and Gamification for Personalized Learning: Literature Review and Future Challenges. *SN Computer Science*, *5*(8). https://doi.org/10.1007/s42979-024-03491-z**
- **Allen, K., Kern, M. L., Crawford, J., Cowling, M., Vo, D., & Waters, L. (2024). The SEARCH for AI-Informed Wellbeing Education: A Conceptual Framework. In *Springer eBooks* (pp. 277–291). https://doi.org/10.1007/978-3-031-46238-2_14**

- Athanasiadis, P. I. (2024, 12 december). Hoe kunstmatige intelligentie in te passen in onderwijs? *WUR*. https://www.wur.nl/nl/nieuws/hoe-kunstmatige-intelligentie-in-te-passen-in-onderwijs.htm
- Kennisnet. (2024, 22 juli). *Met deze wetgeving rond AI hebben scholen te maken*. https://www.kennisnet.nl/artificial-intelligence/met-deze-wetgeving-rond-ai-hebben-scholen-te-maken/
- De Jong, W. (2024, 16 december). EU AI Act en onderwijs. *Drakenvlieg*. https://drakenvlieg.substack.com/p/eu-ai-act-en-onderwijs
- Redactie Beroepseer. (2019, 7 september). *Lijst van 19e eeuwse vaardigheden voor de 21ste eeuw - Stichting Beroepseer*. Stichting Beroepseer. https://beroepseer.nl/blogs/onderwijs/lijst-van-19e-eeuwse-vaardigheden-voor-de-21ste-eeuw/

AI in het onderwijs (2): De rol van de leraar in een AI-onderwijsomgeving

Felix Brekelmans
Docent Onderzoek & Ontwerpen bij Felix GPT

APA

Geplaatst op 28 januari 2025
Laatst bewerkt op 8 augustus 2025

In de afgelopen jaren is kunstmatige intelligentie (AI) steeds meer aanwezig in verschillende aspecten van ons dagelijks leven. Ook in het onderwijs staat AI klaar om een revolutie teweeg te brengen. Het biedt mogelijkheden om leren te personaliseren, leraren te ondersteunen bij administratieve taken en onderwijsmanagement te optimaliseren. Maar hoe benutten we AI op een verantwoorde en effectieve manier in de klas? Wat betekent dit voor leraren, leerlingen en het onderwijs als geheel? Deze artikelenserie is bedoeld om antwoord te geven op deze vragen. Met deze reeks willen we leraren, schoolleiders en onderwijsprofessionals inspireren en handvatten bieden om AI in te zetten op een manier die recht doet aan het welzijn en de ontwikkeling van leerlingen. Samen bouwen we aan een toekomst waarin technologie het onderwijs versterkt en verrijkt.

Dit is het tweede deel van een artikelenreeks over AI gebruiken in het onderwijs. Benieuwd naar de andere delen? Lees ook deel 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe artikelen, tips en infographics? Schrijf je dan in voor het gratis kennisdossier van de Wij-leren Academie.

Hoe verandert de rol van de leraar door AI?

In een tijd waarin technologie een steeds prominentere rol speelt in ons onderwijs, opent de samenwerking tussen mens en machine nieuwe mogelijkheden om lessen beter af te stemmen op de behoeften van leerlingen. Deze samenwerking staat centraal in een toekomstgericht onderwijsmodel waarin zowel innovatie als menselijke verbinding een cruciale rol spelen.

AI verandert niet alleen hoe lessen worden gegeven, maar ook de rol van de leraar. Waar leraren traditioneel de primaire bron van kennis waren, worden zij in een AI-onderwijsomgeving steeds meer begeleiders en coaches. AI kan de leraar

ondersteunen bij taken zoals het analyseren van leerprestaties, het aanbieden van gepersonaliseerde leerpaden en het automatiseren van administratieve processen, zoals het nakijken van toetsen. Dit biedt leraren meer tijd om zich te richten op de interactie met leerlingen en hun sociale en emotionele ontwikkeling.

Hoewel AI geen vervanging is voor de leraar, biedt het krachtige mogelijkheden om administratieve lasten te verlichten, creativiteit te stimuleren en gepersonaliseerd leren te bevorderen. Tegelijkertijd blijft de leraar de regisseur van het leerproces, die met wijsheid en empathie richting geeft aan de inzet van technologie. Zo wordt de leerling of student niet slechts een gebruiker van AI, maar een actieve deelnemer die door kritisch denken en dialoog wordt voorbereid op een complexe, technologische wereld.

"Samenwerking tussen mens en machine maakt onderwijs toekomstgericht én mensgericht."

Het werken met AI vraagt ook om nieuwe vaardigheden van leraren, zoals:

- Het interpreteren van door AI gegenereerde data: Leraren moeten begrijpen wat de data betekent voor de voortgang en behoeften van hun leerlingen.
- Kritisch beoordelen van AI-tools: Het is belangrijk dat leraren AI-systemen kunnen evalueren op betrouwbaarheid en mogelijke vooroordelen.
- Begeleiden van leerlingen in ethisch gebruik van AI: Het is belangrijk om leerlingen te leren hoe AI werkt, bewustzijn te creëren over privacy en uit te leggen hoe technologieën verantwoordelijk gebruikt kunnen worden.

Balans tussen technologie en menselijke interactie

Technologie mag nooit de menselijke kant van onderwijs overschaduwen. Leren is namelijk niet alleen een cognitief proces, maar ook een sociaal-emotionele ervaring. De kracht van onderwijs ligt in de persoonlijke relatie tussen leraar en leerling. AI kan deze relatie versterken door tijd vrij te maken voor wat echt belangrijk is: de ontwikkeling van leerlingen.

Leraren spelen een cruciale rol in het motiveren, begeleiden en inspireren van leerlingen. Empathie, begrip en persoonlijke aandacht zijn elementen die niet door technologie kunnen worden gerepliceerd. Het is daarom essentieel dat AI wordt ingezet als een hulpmiddel om tijd vrij te maken voor deze menselijke aspecten van onderwijs.

"De kracht van onderwijs ligt in menselijke interactie, niet in algoritmes."

Een leraar kan bijvoorbeeld een AI-tool gebruiken om huiswerk te analyseren en gedetailleerde feedback te genereren. Op basis van deze data kan de leraar in een persoonlijk gesprek verder ingaan op de uitdagingen van een leerling. AI voorziet in inzichten, maar het is de leraar die de begeleiding betekenisvol maakt door emotionele intelligentie, interactie en begrip toe te voegen.

Het succesvol bewaren van de balans tussen technologie en menselijke interactie vereist dat leraren goed worden getraind in het gebruik van AI. Ze moeten weten wanneer technologie kan ondersteunen en wanneer het beter is om te vertrouwen op hun eigen vaardigheden en ervaring. Bovendien moeten zij bewust zijn van de beperkingen van AI, zoals de risico's op vooroordelen of een te grote afhankelijkheid van technologie. Op deze ethische aspecten zal later in de artikelenreeks worden ingegaan.

"AI maakt ruimte vrij voor waar het echt om draait: de ontwikkeling van leerlingen."

Van beginner tot expert: het niveau van AI-gebruik in het onderwijs

Het inzetten van AI vraagt om verschillende vaardigheden en een groeiproces. Om dit groeiproces te realiseren, is het voor leraren allereerst belangrijk om het eigen niveau van AI-gebruik te bepalen. In dit artikel onderscheiden we niveau 0 tot en met niveau 5.

- Niveau 0: Geen AI-gebruik
- Niveau 1: AI-verkenner
- Niveau 2: AI-ondersteunend
- Niveau 3: AI-collaboratief
- Niveau 4: AI-pionier
- Niveau 5: AI-expert

"Het bepalen van jouw AI-niveau is de eerste stap naar een effectievere inzet van technologie in de klas."

Niveau 0: Geen AI-gebruik

Kenmerken: Leraren op dit niveau maken nog geen gebruik van AI. Mogelijk ontbreekt kennis over de mogelijkheden of is er enige terughoudendheid bij het toepassen van nieuwe technologieën.

Wat doen ze?

- Oriënteren op wat AI is en hoe het werkt.
- Verzamelen van basisinformatie over hoe AI kan helpen bij lesvoorbereiding en organisatie.

Voorbeeld: Een leraar leest een artikel of volgt een webinar om te leren over de basisprincipes van AI en hoe dit relevant kan zijn voor onderwijs.

Niveau 1: AI-verkenner

Kenmerken: Leraren beginnen AI-tools te verkennen en gebruiken deze vooral als inspiratiebron. De focus ligt op experimenteren en leren door doen.

Wat doen ze?

- Gebruiken AI om ideeën of informatie te verzamelen, zoals voorbeelden voor lessen.
- Evalueren AI-output door eigen kennis en bronnen te raadplegen.
- Experimenteren met eenvoudige prompts om de mogelijkheden en beperkingen van de tool te begrijpen.

Voorbeeld: Een leraar vraagt AI om een lijst met creatieve schrijfopdrachten en past deze aan op de specifieke behoeften van de klas.

Niveau 2: AI-ondersteunend

Kenmerken: AI wordt ingezet om specifieke taken te ondersteunen. De leraar combineert AI-output met eigen expertise en werkt samen met collega's om de kwaliteit te verhogen.

Wat doen ze?

- Automatiseren eenvoudige taken, zoals nakijkwerk en feedback geven.
- Genereert en verfijnt lesmateriaal, zoals presentaties of werkbladen.
- Bespreekt AI-resultaten met collega’s om van elkaar te leren en AI-effectief te integreren.

Voorbeeld: Een leraar gebruikt AI om lesvoorbereidingen, lesmateriaal en toetsen te maken en voegt vervolgens eigen nuances toe.

Niveau 3: AI-collaboratief

Kenmerken: AI wordt een integraal onderdeel van de werkwijze van de leraar. AI wordt door leraren niet alleen gebruikt om tijd te besparen, maar ook om de lespraktijk te verrijken.

Wat doen ze?

- Automatiseren van complexere taken, zoals het opstellen van rubrics en toetsanalyses.
- Ontwikkelen gepersonaliseerde sjablonen en checklists om repetitieve taken te vereenvoudigen.

- Integreren AI in dagelijkse routines, zoals planning en organisatie.

Voorbeeld: Een leraar gebruikt AI om een complete les met interactieve opdrachten te ontwerpen, inclusief een rubric voor de beoordeling.

Niveau 4: AI-pionier

Kenmerken: Leraren ontwerpen en implementeren maatwerkoplossingen om AI volledig in te zetten voor administratieve en didactische taken. Ze delen hun kennis en ervaring binnen hun instelling.

Wat doen ze?

- Ontwerpen maatwerk-AI-toepassingen, zoals CustomGPT of chatbots, voor specifieke onderwijsdoelen.
- Automatiseren volledige processen, van lesplanning tot evaluatie.
- Experimenteren met innovatieve AI-oplossingen en delen best practices met collega's.

Voorbeeld: Een leraar ontwikkelt een chatbot die leerlingen begeleidt bij het voorbereiden van toetsen en huiswerk, afgestemd op de specifieke leerdoelen.

"Van oriënteren tot pionieren: elke leraar kan groeien in het gebruik van AI."

Niveau 5: AI-expert

Kenmerken: Op dit niveau verschuift de focus van praktische toepassing naar de ethische en maatschappelijke implicaties van AI. Leraren worden leiders in het verantwoord gebruik van AI.

Wat doen ze?

- Analyseren de ethische impact van AI-gebruik in het onderwijs.
- Creëren bewustwording bij collega's en leerlingen over privacy, vooroordelen en verantwoorde technologie.
- Adviseren instellingen over beleid en strategie rond AI-gebruik.

Voorbeeld: Een leraar geeft een workshop aan collega's over het verantwoord toepassen van AI in de klas, met aandacht voor privacy en ethiek.

Hoe bepaal je jouw niveau?

Door stil te staan bij je eigen gebruik van AI-tools, kun je nagaan op welk niveau je momenteel opereert. Gebruik dit overzicht om jezelf uit te dagen en te groeien in het toepassen van AI. Of je nu net begint of al een pionier bent, elke stap draagt bij aan een toekomst waarin technologie en menselijk onderwijs hand in hand gaan.

“Elke stap in jouw AI-reis brengt je dichter bij toekomstgericht onderwijs."

In Figuur 1 staan de niveaus van het AI-gebruik in het onderwijs samengevat.

Figuur 1.

Niveaus van AI-gebruik in het onderwijs

Wil je deze infographic gratis downloaden in hoge resolutie? Schrijf je dan in voor het gratis kennisdossier van de Wij-leren Academie.

Conclusie en vooruitblik

De rol van de leraar verandert ingrijpend in een onderwijsomgeving waarin AI steeds centraler staat. Door AI bewust en doordacht in te zetten, kunnen leraren niet alleen efficiënter werken, maar ook meer tijd vrijmaken voor de menselijke aspecten van onderwijs. Hierbij kun je denken aan meer persoonlijke begeleiding en het stimuleren van de ontwikkeling van soft skills, zoals samenwerking, communicatie, empathie en kritisch denken. Het succes van deze transitie ligt in het vinden van de juiste balans tussen technologie en menselijke interactie, met de leraar als regisseur van het leerproces.

In de volgende artikelen in deze reeks gaan we dieper in op praktische toepassingen van AI, zoals het genereren van lesmateriaal en het ontwerpen van gepersonaliseerde leerervaringen. We verkennen ook hoe ethische, maatschappelijke en onderwijskundige vraagstukken die spelen bij het inzetten van AI. Blijf de reeks volgen om inspiratie en concrete handvatten te krijgen voor het vormgeven van toekomstgericht onderwijs!

Referenties

- **Allen, K., Kern, M. L., Crawford, J., Cowling, M., Vo, D., & Waters, L. (2024). The SEARCH for AI-Informed Wellbeing Education: A Conceptual Framework. In Springer eBooks (pp. 277–291). https://doi.org/10.1007/978-3-031-46238-2_14**
- **Athanasiadis, P. I. (2024, 12 december). Hoe kunstmatige intelligentie in te passen in onderwijs? WUR. https://www.wur.nl/nl/nieuws/hoe-kunstmatige-intelligentie-in-te-passen-in-onderwijs.htm**
- **Crompton, H., & Burke, D. (2023). Artificial intelligence in higher education: the state of the field. International Journal Of Educational Technology in Higher Education, 20(1). https://doi.org/10.1186/s41239-023-00392-8**
- **Tubella, A. A., Mora-Cantallops, M., & Nieves, J. C. (2023). How to teach responsible AI in Higher Education: challenges and opportunities. Ethics And Information Technology, 26(1). https://doi.org/10.1007/s10676-023-09733-7**

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Externe verwijzingen

AI in het onderwijs (3): Lesmateriaal ontwikkelen

Felix Brekelmans
Docent Onderzoek & Ontwerpen bij Felix GPT

APA

Geplaatst op 12 april 2025

Laatst bewerkt op 8 augustus 2025

In de afgelopen jaren is kunstmatige intelligentie (AI) steeds meer aanwezig in verschillende aspecten van ons dagelijks leven. Ook in het onderwijs staat AI klaar om een revolutie teweeg te brengen. Het biedt mogelijkheden om leren te personaliseren, leraren te ondersteunen bij administratieve taken en onderwijsmanagement te optimaliseren. Maar hoe benutten we AI op een verantwoorde en effectieve manier in de klas? Wat betekent dit voor leraren, leerlingen en het onderwijs als geheel? Deze artikelenserie is bedoeld om antwoord te geven op deze vragen. Met deze reeks willen we leraren, schoolleiders en onderwijsprofessionals inspireren en handvatten bieden om AI in te zetten op een manier die recht doet aan het welzijn en de ontwikkeling van leerlingen. Samen bouwen we aan een toekomst waarin technologie het onderwijs versterkt en verrijkt.

Dit is het derde deel van een artikelenreeks over AI gebruiken in het onderwijs. Benieuwd naar de andere delen? Lees ook deel 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe artikelen, tips en infographics? Schrijf je dan in voor het gratis kennisdossier van de Wij-leren Academie.

Ontwikkelen van lesmateriaal: hoe pak je dat aan?

AI biedt leraren ongekende mogelijkheden om snel en efficiënt lesmateriaal te ontwikkelen. Van inspirerende lesideeën tot compleet uitgewerkte opdrachten en interactieve werkvormen: met de juiste aanpak kan AI een krachtige ondersteuning zijn bij het ontwerpen van boeiende lessen. Maar hoe zorg je ervoor dat de gegenereerde content niet alleen tijd bespaart, maar ook kwalitatief sterk is? En hoe zorg je dat de inhoud is afgestemd op de behoeften van je leerlingen?

In dit artikel nemen we je stap voor stap mee in het proces van lesmateriaal ontwikkelenmet AI. We laten zien hoe je met effectieve prompts gerichte en relevante output krijgt, hoe je AI creatief kunt inzetten om innovatieve lessen te ontwerpen en hoe je interactie toevoegt voor optimaal leerrendement.

Ontdek hoe AI niet alleen werk uit handen neemt, maar ook als inspiratiebron kan dienen om je lessen naar een hoger niveau te tillen. In dit artikel bespreken we vijf stappen waarmee je direct aan de slag kunt om dynamisch en gepersonaliseerd lesmateriaal te creëren.

- **Stap 1: De basisprincipes van prompting**
- **Stap 2: Creatieve ideeën opdoen**
- **Stap 3: Maak het interactief**
- **Stap 4: Optimaliseer en personaliseer**
- **Stap 5: Experimenteer en leer**

Stap 1: De basisprincipes van prompting

Een prompt is een instructie of vraag die je invoert in een AI-tool om een specifieke reactie of output te krijgen. Hoe beter en duidelijker je prompt geformuleerd is, hoe relevanter en bruikbaarder de gegenereerde content zal zijn. Door je prompt goed te structureren en te verfijnen, kun je AI effectiever inzetten voor het maken van lesmateriaal, toetsvragen of creatieve werkvormen. In dit artikel gaan we in op drie basisprincipes van prompting:

Principe 1: Start eenvoudig.

Vraag AI bijvoorbeeld eerst om een basisuitleg of werkblad.

- Voorbeeld: "Maak een werkblad over fotosynthese voor groep 8."
- Resultaat: AI genereert een algemeen werkblad met basisvragen, zoals:

- **Wat is fotosynthese?**
- **Wat zijn de belangrijkste stappen van fotosynthese?**

Principe 2: Wees specifiek over het doel dat je wilt bereiken.

Geef AI een duidelijke instructie over het lesdoel en lesmateriaal, zodat de gegenereerde content aansluit bij wat je leerlingen moeten leren.

- Voorbeeld: "Maak een werkblad over fotosynthese voor groep 8, met als lesdoel dat leerlingen kunnen uitleggen hoe planten energie uit zonlicht halen en welke factoren dit proces beïnvloeden."

- Resultaat: AI voegt vragen toe die gericht zijn op het lesdoel, zoals:

- **Welke rol spelen bladgroenkorrels bij fotosynthese?**
- **Waarom is zonlicht belangrijk voor fotosynthese?**

Principe 3: Geef context.

Geef AI extra details over het gewenste niveau, de lengte en de opbouw van het werkblad. Dit helpt om lesmateriaal te ontwikkelen dat beter aansluit bij jouw onderwijsdoelen en lespraktijk.

- Voorbeeld: "Maak een werkblad over fotosynthese voor groep 8, met 10 meerkeuzevragen en 2 open vragen, gericht op de basisconcepten van fotosynthese."

- Resultaat: AI maakt een werkblad met vragen zoals:

- **Meerkeuze: Welk gas nemen planten op tijdens fotosynthese?**

  a) Zuurstof

  b) Koolstofdioxide

  c) Stikstof

- **Open vraag: Leg uit waarom fotosynthese belangrijk is voor het leven op aarde.**

Principe 4: Specificeer de opmaak en structuur.

Door details over de opmaak of inhoudsverdeling toe te voegen, kun je sturen hoe het eindresultaat eruitziet.

- Voorbeeld: "Maak een werkblad over fotosynthese voor groep 8, met een mix van meerkeuzevragen, open vragen en waar plaats is voor een afbeelding van een bladgroenkorrel."

- Resultaat: AI maakt een werkblad met een mix van vragen en een beschrijving van waar de afbeelding geplaatst kan worden.

Nu je de basis van prompten kent, zie je hoe de kwaliteit van je vragen invloed heeft op de resultaten. Door te experimenteren en verschillende mogelijkheden uit te proberen, ontdek je wat voor jou het beste werkt. Met elke stap vergroot je je vaardigheden en leer je AI steeds effectiever in te zetten in je onderwijs.

“Een slimme prompt is de sleutel tot een bruikbare AI-output."

In Figuur 1 staat samengevat hoe je stapsgewijs een gedetailleerd werkblad kunt ontwerpen.

Figuur 1. Stap voor stap ontwikkelen van lesmateriaal.

Wil je deze infographic gratis downloaden in hoge resolutie? Schrijf je dan in voor het gratis kennisdossier van de Wij-leren Academie.

Stap 2: Gebruik AI voor creatieve ideeën

AI is niet alleen een handig hulpmiddel voor het structureren van lesmateriaal, maar kan ook een bron van inspiratie zijn. Heb je een nieuw thema of onderwerp en zoek je een frisse invalshoek? AI kan helpen bij het bedenken van originele werkvormen, interactieve opdrachten en verrassende lesideeën.

Bijvoorbeeld: wil je een les over fotosynthese geven, maar zoek je een speelse manier om het uit te leggen? AI kan suggesties doen voor een educatief spel, een rollenspel waarin leerlingen de rol van een plant aannemen, of een uitdagend escape room-concept waarin leerlingen puzzels moeten oplossen over de stappen van fotosynthese.

Door AI te gebruiken als brainstormpartner, krijg je snel een breed scala aan creatieve ideeën die je kunt verfijnen en aanpassen aan jouw lesdoelen en doelgroep. Gebruik onderstaande drie tips om AI optimaal in te zetten als creatieve brainstormpartner.

Tip 1: Vraag om suggesties.

Laat AI meerdere invalshoeken bedenken voor een onderwerp, zodat je variatie krijgt in je lesaanpak.

- Voorbeeld: "Geef me vijf creatieve manieren om fotosynthese uit te leggen aan groep 8."

- Resultaat: AI suggereert ideeën, zoals:

- **Een rollenspel waarbij leerlingen de rol van zonlicht, water en koolstofdioxide spelen.**
- **Een experiment waarbij leerlingen het effect van licht op planten onderzoeken.**

Tip 2: Laat AI voorbeeldvragen bedenken.

Vraag AI om inspirerende en doordachte vragen te bedenken die aansluiten bij het lesdoel.

- Voorbeeld: "Bedenk vijf voorbeeldvragen over fotosynthese voor groep 8, gericht op de rol van chlorofyl."

- Resultaat: AI genereert vragen zoals:

- **Wat is de functie van chlorofyl bij fotosynthese?**
- **Waarom hebben bladeren een groene kleur?**

Tip 3: Combineer onderwerpen.

Daag AI uit om verschillende concepten te integreren en zo bredere verbanden in het lesmateriaal te leggen.

- Voorbeeld: "Maak een werkblad dat fotosynthese en ecologie combineert, bijvoorbeeld door de rol van planten in het ecosysteem te benadrukken."

- Resultaat: AI maakt een werkblad met vragen zoals:

- **Hoe dragen planten bij aan de zuurstofvoorziening in een ecosysteem?**
- **Waarom zijn planten belangrijk voor andere organismen?**

"Laat AI meedenken en ontdek frisse invalshoeken voor je les – van interactieve spellen tot creatieve opdrachten."

Stap 3: Maak het interactief

Interactie verhoogt de betrokkenheid van leerlingen en helpt hen om lesstof beter te begrijpen en toe te passen. AI kan worden ingezet om dynamische en speelse lesvormen te creëren, zoals quizzen, groepsopdrachten en spelwerkvormen. Door AI slim te gebruiken, kun je lesmateriaal ontwikkelen dat leerlingen activeert en motiveert. Hieronder vind je drie tips om AI te gebruiken voor interactieve lessen.

Tip 1: Laat AI een quiz ontwerpen.

Quizzen zijn een effectieve manier om kennis te toetsen en leerlingen spelenderwijs te laten leren.

- Voorbeeld: "Maak een quiz over fotosynthese voor groep 8, met 10 meerkeuzevragen en een scoreformulier aan het einde."

- Resultaat: AI genereert een quiz met vragen en een instructie voor het scoreformulier.

Tip 2: Laat AI een groepsopdracht ontwerpen.

Samenwerkend leren stimuleert discussie en verdiept de kennis van leerlingen.

- Voorbeeld: "Bedenk een groepsopdracht over fotosynthese voor groep 8, waarbij leerlingen een poster moeten maken over het proces."

- Resultaat: AI geeft een beschrijving van de opdracht, inclusief een lijst met onderwerpen die op de poster moeten worden behandeld.

Tip 3: Laat AI spelelementen toevoegen.

Spelelementen of gamification dagen leerlingen op een interactieve manier uit.

- Voorbeeld: "Maak een werkblad over fotosynthese voor groep 8, waarbij leerlingen een woordzoeker moeten oplossen met termen die met fotosynthese te maken hebben."

- Resultaat: AI maakt een woordzoeker met termen zoals "chlorofyl", "zonlicht", "glucose", en "koolstofdioxide" (zie Figuur 2).

“Met AI ontwikkel je eenvoudig quizzen, groepsopdrachten en spelvormen die leerlingen uitdagen en activeren."

Woordzoeker:

mathematica

Copy code

```
F A O T T R S U O E
L I D O A I E C G I
U T G O E L N I G O
S C H L O R O F Y L
A N R O P O L P N O
I D S R T H R N G I
S Y A E O L L W S A
G L U C O S E E T H
E A O E A D N E C E
S U O Y R D I G I T
T R S W P L O I T F
E R U P P Y E M N A
```

Figuur 2. Woordzoeker gegenereerd door AI. Woorden die je moet vinden: Fotosynthese, chlorofyl, glucose, water, zuurstof, koolstofdioxide, zonlicht, bladeren, wortels & plant.

Stap 4: Optimaliseer en personaliseer

Zodra je een eerste versie van je lesmateriaal hebt gegenereerd, kun je AI inzetten om het verder te verfijnen en aan te passen aan de specifieke behoeften van je leerlingen. Door gerichte aanpassingen te vragen en persoonlijke elementen toe te voegen, maak je het lesmateriaal niet alleen relevanter, maar ook aantrekkelijker en beter afgestemd op je klas.

Tip 1: Vraag om aanpassingen.

Wil je de moeilijkheidsgraad verhogen of de inhoud beter laten aansluiten bij het niveau van je leerlingen? Laat AI het lesmateriaal aanpassen op basis van je wensen.

- Voorbeeld: "Maak de vragen over fotosynthese moeilijker, geschikt voor groep 8."

- Resultaat: AI past de vragen aan, bijvoorbeeld door meer details te vragen over de chemische reacties.

- **Welke chemische reactie vindt plaats in bladgroenkorrels?**
- **Wat is het verschil tussen de licht- en donkerreactie bij fotosynthese?**

Tip 2: Voeg persoonlijke elementen toe.

Door persoonlijke vragen toe te voegen, wordt de lesstof relevanter en betekenisvoller voor leerlingen.

- Voorbeeld: "Maak een werkblad over fotosynthese voor groep 8, met vragen over de favoriete planten van de leerlingen."

- Resultaat: AI genereert vragen die leerlingen actief laten nadenken over hun eigen ervaringen, zoals:

- **Welke plant vind jij het interessantst en waarom?**
- **Hoe denk je dat fotosynthese werkt bij die plant?**

“Door slimme aanpassingen en persoonlijke elementen toe te voegen, wordt AI-gegenereerd lesmateriaal niet alleen correct, maar ook boeiend en relevant."

Stap 5: Experimenteer en leer

De kracht van AI ligt in het vermogen om snel te experimenteren en te optimaliseren. Door verschillende prompts en tools uit te proberen, ontdek je wat het beste werkt voor jouw lessen. AI is een flexibel hulpmiddel dat je steeds beter leert inzetten naarmate je ermee oefent. Drie tips hiervoor zijn:

Tip 1: Test verschillende tools.

Niet alle AI-tools werken op dezelfde manier. Door verschillende opties te verkennen, kun je bepalen welke het beste aansluit bij jouw onderwijspraktijk. Probeer bijvoorbeeld ChatGPT, Claude, Deepseek of andere AI-tools om te zien welke het beste bij jouw behoeften past.

Tip 2: Leer van de resultaten.

AI werkt het beste als je je prompts steeds verfijnt. Als een prompt niet het gewenste resultaat oplevert, pas de prompt dan aan en probeer het opnieuw.

- Voorbeeld: "De eerste prompt gaf te eenvoudige vragen. Hoe kan ik deze aanpassen om leerlingen meer te laten redeneren?"

- Resultaat: AI genereert complexere vragen door expliciet te vragen naar redeneringen of verbanden tussen concepten.

Tip 3: Deel je ervaringen.

Samen leren is effectiever dan alleen. Door ervaringen uit te wisselen met collega’s, ontdek je nieuwe toepassingen en verbeter je de inzet van AI in je lessen.

“Door AI slim te testen, resultaten kritisch te beoordelen en inzichten met collega’s te delen, vergroot je de impact op het leerproces."

Tot slot

AI biedt leraren een krachtig hulpmiddel om snel en efficiënt lesmateriaal te ontwikkelen, variërend van gestructureerde werkbladen tot interactieve opdrachten. Door slim te experimenteren met prompts, de output te verfijnen en AI creatief in te zetten, kun je lessen verrijken en personaliseren. Belangrijk blijft om AI als ondersteunend middel te zien, waarbij de leraar altijd de regie houdt over de kwaliteit en relevantie van het lesmateriaal.

Wil je nog meer ontdekken over hoe AI het onderwijs kan versterken? In de volgende artikelen gaan we dieper in op onderwerpen zoals het aanpassen van AI aan jouw onderwijsbehoeften, ethische overwegingen en de impact van AI op leren. Blijf de reeks volgen en laat je inspireren om AI op een verantwoorde en effectieve manier in te zetten in jouw onderwijspraktijk!

Referenties

- **Allen, K., Kern, M. L., Crawford, J., Cowling, M., Vo, D., & Waters, L. (2024). The SEARCH for AI-Informed Wellbeing Education: A Conceptual Framework. In Springer eBooks (pp. 277–291). https://doi.org/10.1007/978-3-031-46238-2_14**
- **Athanasiadis, P. I. (2024, 12 december). Hoe kunstmatige intelligentie in te passen in onderwijs? WUR. https://www.wur.nl/nl/nieuws/hoe-kunstmatige-intelligentie-in-te-passen-in-onderwijs.htm**
- **Crompton, H., & Burke, D. (2023). Artificial intelligence in higher education: the state of the field. International Journal Of Educational Technology in Higher Education, 20(1). https://doi.org/10.1186/s41239-023-00392-8**
- **Tubella, A. A., Mora-Cantallops, M., & Nieves, J. C. (2023). How to teach responsible AI in Higher Education: challenges and opportunities. Ethics And Information Technology, 26(1). https://doi.org/10.1007/s10676-023-09733-7**

AI in het onderwijs (4): AI aanpassen aan jouw behoeften

Felix Brekelmans
Docent Onderzoek & Ontwerpen bij Felix GPT

APA

Geplaatst op 10 februari 2025
Laatst bewerkt op 18 augustus 2025

In de afgelopen jaren is kunstmatige intelligentie (AI) steeds meer aanwezig in verschillende aspecten van ons dagelijks leven. Ook in het onderwijs staat AI klaar om een revolutie teweeg te brengen. Het biedt mogelijkheden om leren te personaliseren, leraren te ondersteunen bij administratieve taken en onderwijsmanagement te optimaliseren. Maar hoe benutten we AI op een verantwoorde en effectieve manier in de klas? Wat betekent dit voor leraren, leerlingen en het onderwijs als geheel? Deze artikelenserie is bedoeld om antwoord te geven op deze vragen. Met deze reeks willen we leraren, schoolleiders en onderwijsprofessionals inspireren en handvatten bieden om AI in te zetten op een manier die recht doet aan het welzijn en de ontwikkeling van leerlingen. Samen bouwen we aan een toekomst waarin technologie het onderwijs versterkt en verrijkt.

Dit is het vierde deel van een artikelenreeks over AI gebruiken in het onderwijs. Benieuwd naar de andere delen? Lees ook deel 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe artikelen, tips en infographics? Schrijf je dan in voor het gratis kennisdossier van de Wij-leren Academie.

AI aanpassen aan jouw behoeften

In eerdere artikelen in deze artikelenreeks zagen we dat AI een krachtig hulpmiddel voor leraren is om efficiënt lesmateriaal te ontwikkelen, toetsen te maken en leeractiviteiten te personaliseren. Maar hoe zorg je ervoor dat AI niet zomaar algemene content produceert, maar daadwerkelijk aansluit bij jouw onderwijscontext? Elke klas is anders: wat werkt voor de ene groep, sluit misschien niet aan bij de leerbehoeften van een andere. Daarom is het essentieel om AI specifiek af te stemmen op jouw onderwijsdoelen. In dit artikel gaan we dan ook een stap verder: hoe kun je AI aanpassen aan jouw lesstijl, doelgroep en specifieke onderwijsuitdagingen? We zoomen in op de Custom GPT, de versie van ChatGPT die specifiek rekening houdt met jouw voorkeuren en onderwijscontext.

"AI kan een handig hulpmiddel zijn, maar hoe zorg je ervoor dat de gegenereerde content écht waarde toevoegt aan je lespraktijk?"

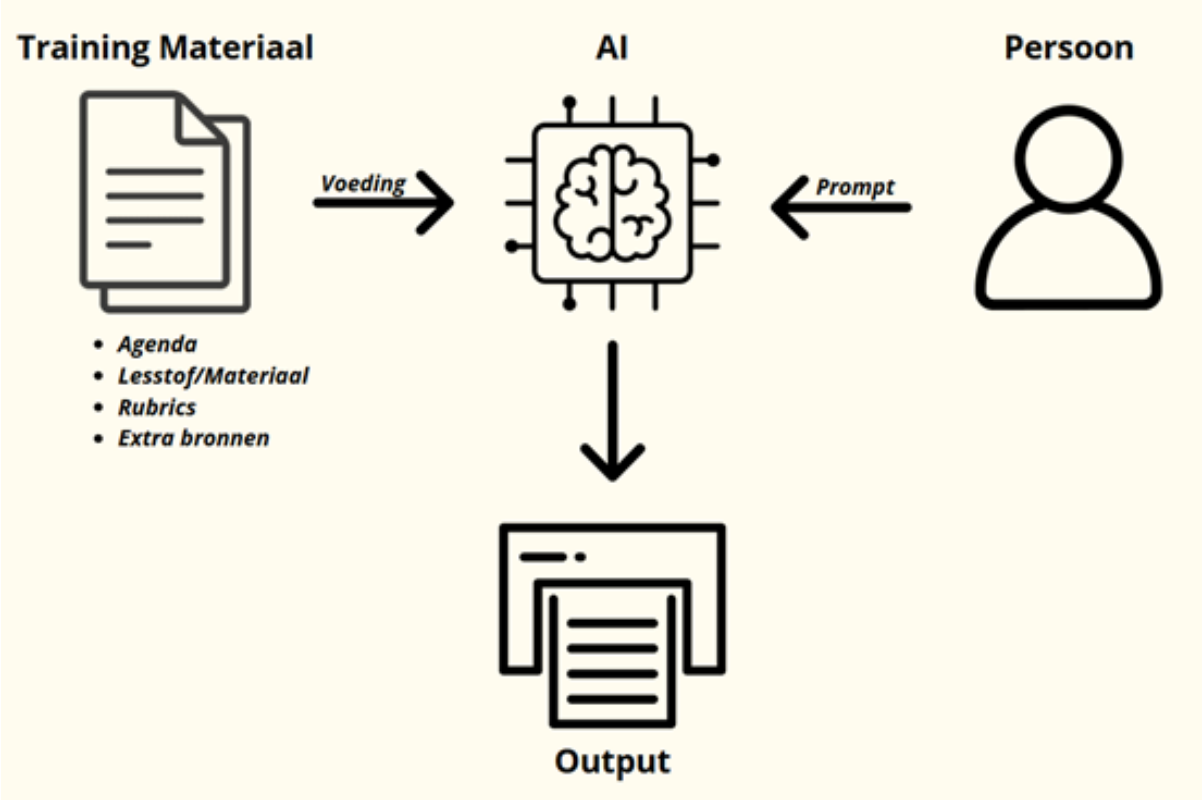
Introductie van de Custom GPT

Een Custom GPT is een aangepaste versie van ChatGPT, die je kunt configureren en optimaliseren om taken uit te voeren die specifiek zijn afgestemd op jouw onderwijspraktijk. In plaats van generieke antwoorden, kun je een Custom GPT zo instellen dat het aansluit bij jouw lesstijl, vakgebied en doelgroep. Hiervoor heb je de betaalde versie van ChatGPT nodig.

Met een Custom GPT kun je:

- **Specifieke instructies instellen** – Bepalen hoe het model lesmateriaal ontwikkelt, welke feedback het geeft en op welke manier het antwoorden formuleert.
- **Eigen data toevoegen** – Lesplannen, beoordelingscriteria of voorbeelden van goed leerlingenwerk integreren, zodat AI beter aansluit bij jouw aanpak.
- **Doelgerichte prompts gebruiken** – Ervoor zorgen dat de output nauwkeurig aansluit bij jouw verwachtingen en onderwijsbehoeften.

Door AI op maat in te zetten, transformeert het van een algemene tool naar een persoonlijke assistent die naadloos aansluit bij jouw didactische visie en werkwijze (zie Figuur 1).



Figuur 1. AI aan laten sluiten bij je behoeften.

Maar hoe pak je dit aan? Met deze vier stappen word je als gebruiker op weg geholpen:

- Stap 1: Voorbereiding
- Stap 2: Maken van een Custom GPT
- Stap 3: Train je Custom GPT
- Stap 4: Gebruik je Custom GPT

Stap 1: Voorbereiding

Voordat je begint met het instellen van een Custom GPT, is het essentieel om helder te hebben wat je precies wilt bereiken. Welke (herhalende) taak wil je uitbesteden aan de Custom GPT? Denk bijvoorbeeld aan het beantwoorden van mails, het maken van lessen of het nakijken van toetsen. Een goed doordachte voorbereiding helpt om gerichter instructies te geven, waardoor AI optimaal aansluit bij jouw onderwijspraktijk.

"De juiste voorbereiding bepaalt hoe effectief AI jou kan ondersteunen. Welke stappen moet je nemen om optimaal gebruik te maken van je Custom GPT?"

Stel jezelf de volgende vragen om je doelen en behoeften te concretiseren:

1. Wat wil ik bereiken met mijn Custom GPT?

Denk na over hoe AI je kan ondersteunen in je onderwijs. Wil je bijvoorbeeld:

- Werkbladen ontwikkelen voor specifieke vakken en niveaus?
- Feedback geven op opdrachten en essays?
- Creatieve lesideeën en interactieve werkvormen bedenken?

2. Welke informatie heeft AI nodig?

Om accurate en bruikbare output te ontwikkelen, moet AI over de juiste context beschikken. Overweeg om informatie toe te voegen, zoals:

- Beoordelingscriteria en rubrics voor gerichte feedback.
- Voorbeelden van goed leerlingenwerk om AI een referentiekader te geven.
- Specifieke leerdoelen en vakinhoud om relevante opdrachten te ontwikkelen.

3. Hoe wil ik dat de output eruitziet?

Denk na over de vorm en toon van de gegenereerde content. Moet de output:

- Formele, gestructureerde feedback bevatten?
- Interactieve quizzen of oefenopdrachten genereren?
- Visueel aantrekkelijke werkbladen of samenvattingen opleveren?

Stap 2: Maken van een Custom GPT

Met een Custom GPT kun je AI afstemmen op jouw specifieke onderwijsbehoeften. Volg deze stappen om een eigen Custom GPT te maken in ChatGPT:

1. Ga naar de GPT Builder

- Log in op ChatGPT en navigeer naar Explore GPTs > +Create.
- Dit is de tool waarmee je je eigen AI-model kunt configureren en aanpassen.

2. Geef je GPT een naam en beschrijving

Kies een naam en omschrijving die duidelijk maken waarvoor je AI gaat gebruiken.

Voorbeelden:

- Naam: *Lesmateriaalgenerator voor biologie*
- Beschrijving: *Deze GPT helpt bij het maken van werkbladen, quizzen en feedback over biologieonderwerpen, zoals fotosynthese.*

3. Voer specifieke instructies in

Duidelijke instructies zorgen ervoor dat AI de juiste taken uitvoert en op de gewenste manier reageert.

Voorbeelden:

- *"Ontwikkel werkbladen over fotosynthese voor groep 8, met een mix van meerkeuzevragen en open vragen."*
- *"Geef feedback op leerlingenwerk op basis van de volgende criteria: duidelijkheid, nauwkeurigheid en creativiteit."*

Wees zo concreet mogelijk over:

- Welk soort lesmaterialen AI moet ontwikkelen.
- De toon en stijl waarin antwoorden gegeven moeten worden.
- Hoe AI met jouw input moet omgaan (bijvoorbeeld werkbladen aanpassen aan leerdoelen).

“Heldere instructies zorgen ervoor dat AI output levert die niet alleen accuraat is, maar ook direct bruikbaar in de klas. "

---

4. Upload relevante data

Om de Custom GPT beter af te stemmen op jouw lespraktijk, kun je specifieke documenten en referenties uploaden.

Denk aan:

- Beoordelingscriteria en rubrics.

- Voorbeelden van goed en fout leerlingenwerk.
- Reflectiemodellen of andere didactische hulpmiddelen.

Beschrijf in de instructies hoe AI deze documenten moet gebruiken. Dit helpt om de gegenereerde output zo relevant en nauwkeurig mogelijk te maken.

5. Test en verfijn

- Voer enkele prompts in en bekijk de gegenereerde output.
- Beoordeel of AI reageert zoals je verwacht.
- Pas de instructies aan als de resultaten niet precies aansluiten bij je behoeften.

Door continu te testen en te verfijnen, zorg je ervoor dat je Custom GPT optimaal aansluit bij jouw onderwijsdoelen.

Stap 3: Train je Custom GPT

Om ervoor te zorgen dat je Custom GPT optimaal functioneert, is het belangrijk om deze actief te trainen en te testen. Dit doe je door AI herhaaldelijk vragen te stellen, taken te geven en kritisch te beoordelen of de output overeenkomt met jouw verwachtingen. Als de resultaten niet aansluiten bij je behoeften, is dat vaak een teken dat er verbeteringen nodig zijn in je instructies, het aangeleverde materiaal of de configuratie van de GPT.

1. Stel duidelijke grenzen

Naast het aangeven van wat AI **wél** moet doen, is het net zo belangrijk om te specificeren wat AI **niet** mag doen. Dit voorkomt ongewenste resultaten en helpt om de output gerichter en bruikbaarder te maken.

Voorbeelden van beperkingen:

- *"Geef geen feedback zonder eerst de beoordelingscriteria te controleren."*
- *"Maak geen werkbladen die te moeilijk zijn voor groep 8."*
- *"Gebruik geen vakjargon zonder eerst een eenvoudige uitleg te geven."*

Door deze grenzen expliciet te maken, zorg je ervoor dat de Custom GPT zich houdt aan de leerdoelen en het niveau dat je voor ogen hebt.

2. Test en verfijn de instructies

Een goed werkende Custom GPT vereist regelmatig testen en bijsturen. Dit doe je door:

- Verschillende soorten prompts in te voeren om te zien hoe AI reageert.
- De gegenereerde output te controleren op kwaliteit, relevantie en correctheid.
- Waar nodig de instructies aan te passen en AI opnieuw te testen. Instructies aanpassen kan via de tab ‘configurate’.

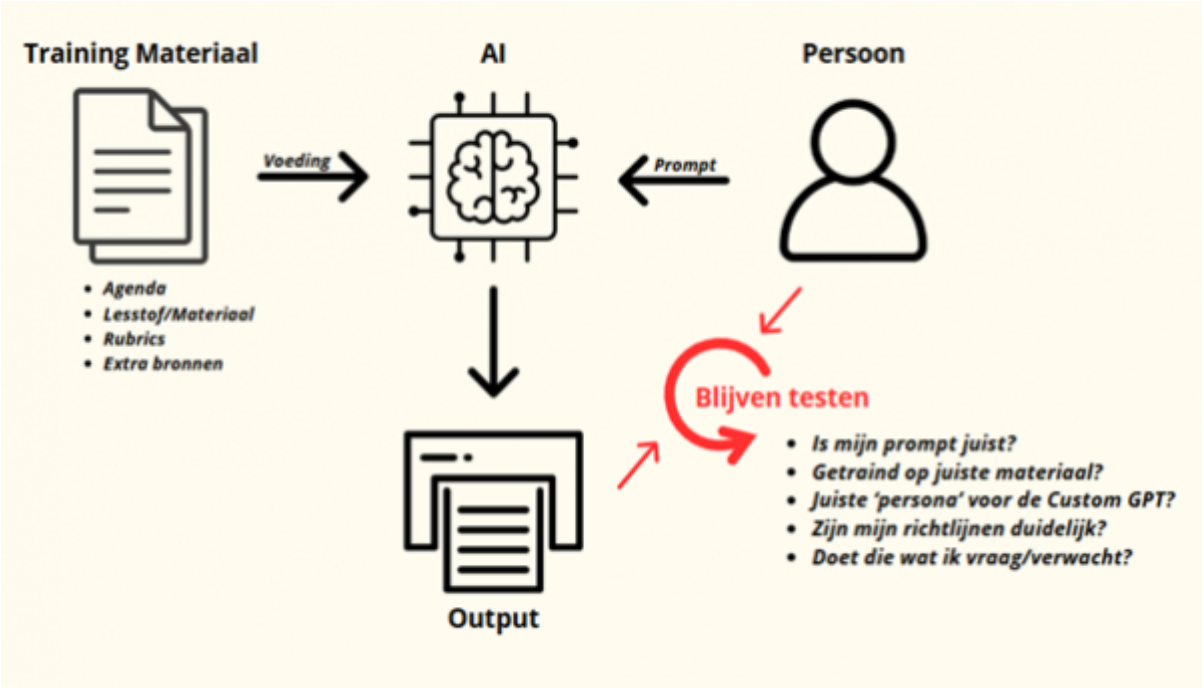
Voorbeeld van een testscenario:

- Stel een vraag zoals: *"Geef drie opdrachten voor een werkblad over fotosynthese op het niveau van groep 8."*
- Beoordeel of de opdrachten aansluiten bij het leerdoel en begrijpelijk zijn voor leerlingen.

3. Voortdurend blijven optimaliseren

Het trainen van een Custom GPT is een dynamisch proces. Hoe vaker je AI test en verfijnt, hoe beter deze aansluit bij jouw onderwijspraktijk. Blijf experimenteren met prompts, upload nieuwe relevante materialen en houd in de gaten of AI nog steeds aansluit bij jouw doelen en de behoeften van je leerlingen. Als je Custom GPT fout reageert, kun je een prompt geven om de configuratie aan te passen. Met deze stap zorg je ervoor dat je Custom GPT een betrouwbare en effectieve ondersteuner wordt, afgestemd op jouw specifieke werkwijze en onderwijsdoelen (zie Figuur 2).

"Het trainen van een Custom GPT is geen eenmalige stap, maar een doorlopend proces waarbij verfijning en optimalisatie het verschil maken."



Figuur 2. Doorlopende optimalisatie: AI testen en bijsturen voor een betere aansluiting op je onderwijsbehoeften.

Stap 4: Gebruik je Custom GPT in de praktijk

Nu je Custom GPT klaar is, kun je deze eenvoudig inzetten zonder telkens opnieuw prompts te verfijnen of instellingen aan te passen. Je hebt nu een AI-tool die specifiek is afgestemd op jouw onderwijsdoelen, lesmateriaal en feedbackstijl. Dit betekent dat je simpelweg een opdracht geeft en dat de GPT het gewenste resultaat levert, volledig afgestemd op jouw onderwijspraktijk.

1. Efficiënt werken met je Custom GPT

- Je hoeft niet telkens dezelfde instructies te herhalen; je Custom GPT is al getraind op jouw voorkeuren.
- AI begrijpt jouw onderwijscontext, waardoor je sneller relevante lesmaterialen, opdrachten of feedback genereert.

2. Blijf je GPT optimaliseren

Hoewel je Custom GPT nu goed functioneert, is het een **doorlopend proces** om AI verder te verbeteren en aan te passen aan veranderende behoeften.

- **Evalueer de resultaten regelmatig:**
  - Sluit de gegenereerde output nog steeds goed aan op jouw verwachtingen en de leerdoelen?
  - Werkt de GPT consistent, of moet je bepaalde instructies aanpassen?
- **Pas instructies en data aan:**
  - Als je merkt dat bepaalde antwoorden niet helemaal kloppen of dat de output te algemeen blijft, kun je de instructies verder specificeren.
  - Voeg nieuwe informatie toe, zoals actuele lesvoorbeelden of verbeterde beoordelingscriteria.
- **Deel je ervaringen en leer van anderen:**
  - Bespreek met collega's hoe zij Custom GPT's gebruiken in hun lessen.
  - Deel tips en best practices om samen AI-effectiever in het onderwijs in te zetten.

"Samen leren en experimenteren met AI leidt tot de beste resultaten—deel inzichten en verbeter je Custom GPT continu."

Met een goed ingerichte Custom GPT bespaar je tijd, verhoog je de efficiëntie en maak je lesmateriaal dat beter aansluit op jouw onderwijsvisie. Blijf AI verfijnen en benut de mogelijkheden optimaal om jouw onderwijs te versterken!

Conclusie en vooruitblik

AI biedt grote mogelijkheden om het onderwijs te ondersteunen, maar om echt effectief te zijn, moet AI worden afgestemd op de specifieke behoeften van de leraar en de klas. In dit artikel hebben we laten zien hoe je met een Custom GPT een AI-assistent creëert die aansluit bij jouw onderwijspraktijk, leerdoelen en didactische voorkeuren. Door AI op maat in te richten, wordt het niet slechts een hulpmiddel, maar een waardevolle partner in het leerproces.

"Een AI-tool is zo slim als de leraar die hem inzet – maatwerk bepaalt de impact op het leerproces."

Met de juiste voorbereiding, duidelijke instructies en een proces van testen en verfijnen, kan een Custom GPT leraren helpen om efficiënter te werken, gepersonaliseerd lesmateriaal te genereren en leerlingen gerichte ondersteuning te bieden. Figuur 3 biedt een overzichtelijke infographic met zes praktische tips om de effectiviteit te vergroten.

Figuur 3. Zes praktische tips om de effectiviteit van AI te vergroten.

Wil je deze infographic gratis downloaden in hoge resolutie? Schrijf je dan in voor het gratis kennisdossier van de Wij-leren Academie.

In de volgende artikelen gaan we verder in op hoe AI ethisch en verantwoord kan worden ingezet in het onderwijs en welke strategieën leraren kunnen gebruiken om AI optimaal te benutten. Blijf de reeks volgen en ontdek hoe je AI effectief en duurzaam kunt integreren in jouw onderwijspraktijk!

Referenties

- Allen, K., Kern, M. L., Crawford, J., Cowling, M., Vo, D., & Waters, L. (2024). The SEARCH for AI-Informed Wellbeing Education: A Conceptual Framework. In *Springer eBooks* (pp. 277–291). https://doi.org/10.1007/978-3-031-46238-2_14
- Athanasiadis, P. I. (2024, 12 december). *Hoe kunstmatige intelligentie in te passen in onderwijs?* WUR. https://www.wur.nl/nl/nieuws/hoe-kunstmatige-intelligentie-in-te-passen-in-onderwijs.htm
- Batista, J., Mesquita, A., & Carnaz, G. (2024). Generative AI and Higher Education: Trends, Challenges, and Future Directions from a Systematic Literature Review. *Information, 15*(11), 676. https://doi.org/10.3390/info15110676
- Eguchi, A., Okada, H., & Muto, Y. (2021). Contextualizing AI Education for K-12 Students to Enhance Their Learning of AI Literacy Through Culturally Responsive Approaches. *KI - Künstliche Intelligenz, 35*(2), 153–161. https://doi.org/10.1007/s13218-021-00737-3
- Lin, H., & Chen, Q. (2024). Artificial intelligence (AI) -integrated educational applications and college students' creativity and academic emotions: students and teachers' perceptions and attitudes. *BMC Psychology, 12*(1). https://doi.org/10.1186/s40359-024-01979-0

AI in het onderwijs (5): AI als partner in het onderwijsleerproces

Felix Brekelmans
Docent Onderzoek & Ontwerpen bij Felix GPT

APA

Geplaatst op 26 april 2025

Laatst bewerkt op 8 augustus 2025

In de afgelopen jaren is kunstmatige intelligentie (AI) steeds meer aanwezig in verschillende aspecten van ons dagelijks leven. Ook in het onderwijs staat AI klaar om een revolutie teweeg te brengen. Het biedt mogelijkheden om leren te personaliseren, leraren te ondersteunen bij administratieve taken en onderwijsmanagement te optimaliseren. Maar hoe benutten we AI op een verantwoorde en effectieve manier in de klas? Wat betekent dit voor leraren, leerlingen en het onderwijs als geheel? Deze artikelenreeks is bedoeld om antwoord te geven op deze vragen. Met deze reeks willen we leraren, schoolleiders en onderwijsprofessionals inspireren en handvatten bieden om AI in te zetten op een manier die recht doet aan het welzijn en de ontwikkeling van leerlingen. Samen bouwen we aan een toekomst waarin technologie het onderwijs versterkt en verrijkt.

Dit is het vijfde deel van een artikelenreeks over AI gebruiken in het onderwijs. Benieuwd naar de andere delen? Lees ook deel 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 en 10. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe artikelen, tips en infographics? Schrijf je dan in voor het gratis kennisdossier van de Wij-leren Academie.

AI als partner in het onderwijsleerproces

In eerdere artikelen in deze reeks hebben we besproken hoe AI leraren kan ondersteunen bij het efficiënt ontwikkelen van lesmateriaal, het opstellen van toetsen en het personaliseren van leeractiviteiten. Maar de mogelijkheden van AI reiken verder. Wanneer het op de juiste manier wordt ingezet, kan AI een actieve rol spelen in het onderwijsleerproces; niet alleen als hulpmiddel, maar als een waardevolle partner.

AI kan leerlingen directe feedback geven, hen begeleiden bij het begrijpen van complexe concepten, hen uitdagen tot dieper en kritischer nadenken en bijdragen aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Door AI strategisch te gebruiken, wordt het niet alleen een instrument om

kennis over te dragen, maar ook een middel om leerlingen te activeren en hun leerproces te verrijken.

In dit artikel bespreken we vijf krachtige toepassingen van AI die het onderwijs kunnen versterken:

1. **AI als directe feedbackgever:** realtime beoordeling en begeleiding bij essays, werkstukken en programmeeropdrachten.
2. **AI als persoonlijke leerassistent**: uitleg en extra oefenmateriaal afgestemd op de voortgang en behoeften van de leerling.
3. **AI om diepgaand leren te bevorderen**: ondersteuning bij probleemoplossend denken en het verkennen van complexe concepten.
4. **AI als stimulans voor kritisch denken:** leerlingen uitdagen om informatie te analyseren, argumenten op te bouwen en verschillende perspectieven te overwegen.
5. **AI als ondersteuning bij sociale vaardigheden**: begeleiden van gesprekken, reflectie stimuleren en samenwerking verbeteren.

Door AI op een doordachte manier in te zetten, kan het niet alleen de efficiëntie verhogen, maar ook het leerproces verdiepen en verrijken. Het is echter belangrijk dat AI op de juiste manier wordt ingezet. AI moet leerlingen ondersteunen bij hun leerproces, maar mag hun denkwerk niet overnemen. In de volgende secties gaan we dieper in op hoe deze toepassingen in de praktijk kunnen worden gebracht.

“Van directe feedback tot het bevorderen van sociale vaardigheden: AI kan het onderwijs op vijf krachtige manieren versterken."

---

1. Directe feedback geven aan leerlingen

AI kan een waardevolle rol spelen bij het geven van directe, gerichte feedback aan leerlingen. Dit bespaart leraren tijd en helpt leerlingen sneller inzicht te krijgen in hun leerproces. Hieronder worden enkele toepassingen besproken waarin AI kan worden ingezet om de kwaliteit van feedback te verbeteren. Het is daarbij essentieel dat leerlingen actief met de feedback aan de slag gaan en deze niet klakkeloos overnemen. Alleen door bewust na te denken over verbeteringen en deze zelf door te voeren, wordt het leerproces versterkt.

1.1 Inhoudelijke feedback

AI kan essays, werkstukken en presentaties analyseren en feedback geven op argumentatie, structuur en logische opbouw. Het benoemt niet alleen verbeterpunten, maar ook sterke aspecten, zodat leerlingen gemotiveerd blijven en inzicht krijgen in hun ontwikkeling. Door conceptversies met AI te bespreken, kunnen leerlingen gerichte en bruikbare feedback ontvangen om hun werk te verbeteren.

1.2 Taal- en stijlcorrecties

AI kan spelling- en grammaticafouten opsporen en suggesties geven om de schrijfstijl te verbeteren. Dit is niet alleen nuttig bij taallessen, maar ook bij wetenschappelijke of formele teksten. Leerlingen ontvangen gerichte feedback op hun taalgebruik en schrijfstijl, waardoor ze bewuster en accurater leren schrijven.

1.3 Stap-voor-stap begeleiding

Voor vakken als wiskunde en programmeren kan AI feedback geven per stap. Wanneer een leerling vastloopt bij een som of code, kan AI helpen door uit te leggen waar de fout zit en hints te geven zonder direct het antwoord te onthullen.

Voorbeeld: Een leerling moet de vergelijking $3x + 5 = 20$ oplossen. AI kan de stappen begeleiden door eerst te vragen wat er moet gebeuren: "Welke stap zou je als eerste zetten om de x vrij te maken?" Vervolgens kan AI feedback geven: "Trek 5 af van beide kanten. Wat blijft er over?" Dit helpt leerlingen bij het proces zonder direct de oplossing te geven.

“Directe feedback versnelt het leerproces – mits leerlingen het actief verwerken en niet klakkeloos overnemen."

1.4 Automatische rubric-beoordelingen

AI kan werk vergelijken met beoordelingscriteria en gedetailleerde feedback geven op sterke en zwakke punten. Dit helpt leerlingen te begrijpen aan welke onderdelen ze nog moeten werken en biedt een objectieve aanvulling op docentbeoordelingen.

1.5 Vergelijking met voorbeeldantwoorden

AI kan antwoorden van leerlingen naast modelantwoorden leggen en aangeven welke elementen ontbreken of verbeterd kunnen worden. Dit helpt bij vakken waar nauwkeurige formulering en begrip van concepten essentieel zijn. Bijvoorbeeld: Een leerling beantwoordt de vraag: *"Leg uit waarom fotosynthese belangrijk is voor het ecosysteem."* Het modelantwoord bevat drie kernpunten: zuurstofproductie, energievoorziening en koolstofdioxide-opname. AI kan aangeven dat de leerling bijvoorbeeld de koolstofdioxide-opname heeft overgeslagen en een suggestie geven: "Denk eraan dat planten ook een rol spelen in de koolstofkringloop."

“Vergelijking met modelantwoorden helpt leerlingen te zien waar ze staan en hoe ze hun antwoorden kunnen aanscherpen."

1.6 Formatieve toetsing

AI kan formatieve toetsen ondersteunen door leerlingen suggesties te geven voor verbeteringen en hen te laten reflecteren op hun eigen werk. Dit stimuleert zelfregulerend leren en helpt hen hun leerproces beter te monitoren. Voorbeeld: Een leerling maakt een korte tekstanalyse. AI kan naast inhoudelijke feedback ook reflectievragen stellen, zoals:

- "Kun je een extra argument toevoegen om je standpunt te versterken?"
- "Denk je dat je woordkeuze past bij de doelgroep?"
- "Wat zou je nog willen verbeteren aan je antwoord?"

Zo leren leerlingen hun werk kritisch te bekijken en verbeteringen zelf te herkennen.

1.7 Interactieve feedbackcycli

Leerlingen kunnen direct reageren op AI-feedback en vragen stellen. AI kan op basis daarvan extra verduidelijkingen of aanvullende opdrachten genereren om het begrip verder te testen. Dit maakt het feedbackproces dynamisch en effectief.

“AI maakt feedback interactief: leerlingen kunnen doorvragen en direct aanvullende uitleg krijgen."

Conclusie

Door AI slim in te zetten bij feedbackprocessen, kunnen leerlingen sneller en gerichter leren, terwijl leraren tijd overhouden voor diepgaandere begeleiding en differentiatie in de klas.

2. Persoonlijke leerassistent: AI als virtuele tutor

AI kan dienen als een digitale tutor en sparringpartner die leerlingen ondersteunt bij het begrijpen van complexe concepten, extra oefenmateriaal genereert en persoonlijke leertrajecten aanbiedt. Dankzij adaptieve technologie past AI zich aan het niveau, de behoeften en de voortgang van elke leerling aan, waardoor het leren effectiever en persoonlijker wordt.

2.1 Dynamische uitleg en interactieve leerondersteuning

Sommige leerlingen hebben baat bij een korte uitleg, terwijl anderen juist meer context of een visuele benadering nodig hebben. AI kan onderwerpen op verschillende manieren uitleggen en, indien nodig, alternatieve uitleg bieden of een onderwerp stap voor stap ontleden.

Voorbeeld: Een leerling worstelt met breuken. Eerst geeft AI een basisuitleg: "Een breuk is een manier om een deel van een geheel aan te geven." Als de leerling het niet begrijpt, biedt AI een visuele uitleg met afbeeldingen of maakt het een vergelijking met een pizza die in stukken is verdeeld.

2.2 Oefenmateriaal op maat

AI kan oefenmateriaal op maat aanbieden. Op basis van de prestaties van de leerling genereert AI automatisch extra opdrachten met een opbouw in moeilijkheidsgraad. Hierdoor worden sterke en zwakke punten continu meegenomen in de oefeningen.

Voorbeeld: Een leerling oefent met Franse werkwoorden in de tegenwoordige tijd. Als AI merkt dat de leerling moeite heeft met onregelmatige vervoegingen, krijgt hij of zij extra oefeningen gericht op werkwoorden zoals *aller* en *avoir*.

“AI kan fungeren als persoonlijke tutor: leren op maat, afgestemd op het tempo en de behoeften van elke leerling. "

2.3 Tijd- en plaatsonafhankelijk leren

Een van de grote voordelen van AI in het onderwijs is de mogelijkheid om leerlingen op elk moment en vanaf elke locatie ondersteuning te bieden. In tegenstelling tot traditionele bijlessen of begeleiding, die vaak gebonden zijn aan vaste tijden en locaties, is AI altijd beschikbaar. Leerlingen kunnen op hun eigen tempo leren, vragen stellen en extra uitleg krijgen, of dat nu tijdens de les, thuis of onderweg is. Dit biedt flexibiliteit en maakt het mogelijk om maatwerk te leveren, afgestemd op de behoeften en het leerproces van de individuele leerling.

2.4 Gamification en interactieve elementen

Leren wordt leuker wanneer spelelementen worden toegevoegd. AI kan quizzen en interactieve scenario’s genereren om de betrokkenheid te vergroten.

Voorbeeld: Een AI-tool zet een spellingoefening om in een game waarin leerlingen punten verdienen voor correcte antwoorden en badges kunnen behalen bij bepaalde mijlpalen.

“AI maakt leren flexibel: altijd beschikbaar, op elk moment en vanaf elke locatie."

2.5 Inclusieve ondersteuning

AI helpt het onderwijs toegankelijker te maken voor leerlingen met diverse behoeften, zoals:

- Transcripties en spraak-naar-tekst voor leerlingen met gehoorproblemen;
- Tekst-naar-spraak voor leerlingen met dyslexie of leesproblemen;
- Automatische vertalingen voor meertalige klaslokalen of anderstalige leerlingen;
- Visuele en auditieve ondersteuning, zoals mindmaps, gesproken uitleg of kleurenmarkeringen voor verschillende leerbehoeften.

2.6 Motivatie, zelfreflectie en leerstrategieën

AI kan een waardevolle rol spelen in het stimuleren van motivatie, zelfreflectie en het aanleren van effectieve leerstrategieën. AI kan leerlingen door gerichte vragen bijvoorbeeld aansporen om na te denken over hun eigen leerproces: "Wat vond je het moeilijkste aan deze oefening? Welke strategie zou je volgende keer kunnen proberen?" Hierdoor reflecteren leerlingen actiever op hun leerproces.

Naast inhoudelijke ondersteuning kan AI ook helpen bij het plannen en structureren van het leerproces. Een AI-tool kan bijvoorbeeld een gepersonaliseerd studieschema maken voor een toetsweek, waarbij moeilijke onderwerpen vaker worden herhaald en tussentijdse oefentoetsen worden aangeboden om de voortgang te monitoren.

“AI kan onderwijs inclusiever en motiverender maken: van spraak-naar-tekst tot sparren over de inhoud."

Conclusie

AI als persoonlijke leerassistent helpt leerlingen om op hun eigen tempo en niveau te leren, terwijl leraren zich meer kunnen richten op coaching en verdieping. Het is hierbij wel essentieel dat leerlingen AI op de juiste manier gebruiken en het niet als vervanging van hun eigen denkproces laten fungeren.

3. Diepgaand leren bevorderen

AI kan een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van diepgaand leren, waarbij leerlingen verder gaan dan alleen het reproduceren van kennis. Door AI strategisch in te zetten, kunnen leerlingen worden uitgedaagd om kritisch na te denken, verbanden te leggen en complexe problemen op te lossen.

3.1 Probleemoplossend denken

Om leerlingen systematisch te laten nadenken over oplossingen, kan AI ondersteuning bieden bij het analyseren van een probleem, het genereren van mogelijke strategieën en het kritisch evalueren van gemaakte keuzes. In plaats van directe antwoorden te geven, begeleidt AI het denkproces en moedigt het zelfstandige redenering aan.

Bij een complexe wiskundesom kan AI bijvoorbeeld hints geven zoals: "Denk eerst na over welke formule je nodig hebt" of "Welke informatie uit de opgave is essentieel om dit probleem op te lossen?" Hierdoor worden leerlingen gestimuleerd om stap voor stap tot een oplossing te komen.

3.2 Complexe vraagstukken verkennen

Leerlingen worden vaak geconfronteerd met vraagstukken die meerdere perspectieven vereisen. AI kan interactieve discussies faciliteren en leerlingen uitdagen om argumenten te formuleren, ethische overwegingen te maken en verschillende standpunten te analyseren.

Tijdens een filosofieles over ethiek kan AI bijvoorbeeld een debat begeleiden over de gevolgen van kunstmatige intelligentie in de gezondheidszorg. Door verschillende standpunten aan te dragen, worden leerlingen gestimuleerd om kritisch na te denken en hun mening goed te onderbouwen.

“AI kan het denkproces begeleiden, maar de leerling blijft verantwoordelijk voor het vinden van de oplossing."

3.3 Simulaties en scenario-based learning

Door middel van levensechte scenario’s en simulaties kan AI abstracte concepten tastbaar maken. Dit biedt leerlingen de kans om theoretische kennis direct toe te passen in een realistische context. Vooral in vakken zoals biologie, economie of maatschappijleer helpt dit om inzicht en begrip te verdiepen.

Een leerling die economie studeert, kan met behulp van AI (bijvoorbeeld: AnyLogic of IndustryMasters) een virtueel bedrijf beheren en beslissingen nemen over investeringen, prijsstellingen en concurrentie. Op deze manier ervaart de leerling direct de impact van economische keuzes in een realistische setting.

3.4 Ondersteuning bij onderzoeksvaardigheden

Het opzetten van een goed onderzoek vereist vaardigheden zoals het formuleren van onderzoeksvragen, het vinden van betrouwbare bronnen en het structureren van informatie. AI kan leerlingen begeleiden bij deze stappen en hen helpen efficiënter en gerichter te werken.

Bij het schrijven van een profielwerkstuk over klimaatverandering kan AI ondersteuning bieden door een onderzoeksvraag te helpen formuleren, suggesties te geven voor relevante bronnen en een duidelijke opzet voor het rapport aan te dragen. Dit voorkomt dat leerlingen verzanden in een te breed of vaag onderzoek.

“Simulaties maken abstracte concepten concreet en helpen leerlingen kennis in praktijk te brengen."

3.5 Interdisciplinair leren

Het leggen van verbindingen tussen verschillende vakgebieden helpt leerlingen om bredere inzichten te ontwikkelen. AI kan patronen herkennen en verbanden aandragen die anders misschien onopgemerkt blijven, waardoor leerlingen een completer beeld krijgen van een onderwerp.

Bij een geschiedenisproject over de industriële revolutie kan AI bijvoorbeeld de link leggen met natuurkundige en economische ontwikkelingen uit die periode. Zo ontdekken leerlingen hoe technologische vooruitgang, economische groei en maatschappelijke verandering met elkaar verweven zijn.

Conclusie

Door AI in te zetten bij probleemoplossend denken, gespreksgestuurde scenario’s, simulaties en onderzoeksvaardigheden, worden leerlingen actief gestimuleerd om op een dieper niveau na te denken. Dit helpt hen niet alleen bij het verwerken van kennis, maar ook bij het ontwikkelen van essentiële 21e-eeuwse vaardigheden.

“AI kan patronen herkennen en inzichten bieden die anders misschien onopgemerkt blijven."

---

4. Stimuleren van kritisch denken

Kritisch denken is een essentiële vaardigheid in het onderwijs, waarbij leerlingen leren om informatie te analyseren, argumenten te evalueren en logisch te redeneren. AI kan hierbij een ondersteunende rol spelen door uitdagende vragen te stellen, tegenargumenten te genereren en leerlingen te begeleiden in hun denkproces.

4.1 Beoordelen van informatie

In een tijd waarin informatie overal en snel toegankelijk is, is het cruciaal dat leerlingen leren hoe ze bronnen kunnen beoordelen op betrouwbaarheid en objectiviteit. AI kan helpen door argumenten te analyseren, patronen van misinformatie bloot te leggen en leerlingen te laten nadenken over de kwaliteit van een bron. Daarnaast kan AI ondersteuning bieden bij het herkennen van bias in teksten en helpen om tegenargumenten te formuleren.

4.2 Socratische gespreksvoering

AI kan fungeren als een gespreksassistent die leerlingen uitdaagt met doorvraagvragen en alternatieve perspectieven. Door een dialoog aan te gaan met AI, worden leerlingen gestimuleerd om hun redeneringen te verhelderen en verder uit te diepen. Dit helpt hen om niet alleen hun eigen standpunten beter te onderbouwen, maar ook om andere perspectieven te begrijpen.

“Een goede discussie met AI draait niet om het vinden van een antwoord, maar om het verkennen van verschillende invalshoeken."

4.3 Argumentatie en debatvaardigheden ontwikkelen

Het structureren van argumenten en het formuleren van tegenargumenten zijn belangrijke vaardigheden voor debat en kritische analyse. AI kan hierbij ondersteunen door leerlingen te helpen een standpunt te onderbouwen met logische argumenten en relevante voorbeelden. Bovendien kan AI als tegenstander optreden in een gesimuleerd debat, waardoor leerlingen hun argumenten kunnen aanscherpen en leren omgaan met tegenwerpingen.

4.4 AI als ‘sparringpartner’

Door met AI in gesprek te gaan, krijgen leerlingen de kans om hypothesen te toetsen, vragen te stellen en kritisch naar hun eigen redeneringen te kijken. AI kan suggesties geven voor alternatieve interpretaties en leerlingen uitdagen om hun ideeën verder te onderbouwen. Dit draagt bij aan een diepgaander begrip van complexe onderwerpen en stimuleert analytisch denken.

“Door in gesprek te gaan met AI kunnen leerlingen hun redeneringen aanscherpen en kritisch nadenken over hun eigen standpunten."

Conclusie

AI kan bijdragen aan het versterken van kritisch denkvermogen en analytische vaardigheden, waardoor leerlingen beter voorbereid worden op een wereld waarin informatie en argumentatie een steeds grotere rol spelen.

5. Ondersteunen van sociale vaardigheden

Naast cognitieve en analytische vaardigheden kan AI ook een rol spelen in het versterken van sociale vaardigheden, zoals communiceren, luisteren en samenwerken. Door middel van gesprekken en interactieve scenario’s kunnen leerlingen hun communicatieve vaardigheden oefenen en verfijnen. AI kan hierbij ondersteunen, maar het is essentieel dat de docent een sturende rol blijft spelen en dat leerlingen actief betrokken zijn in het leerproces.

5.1 Peerfeedback ondersteunen

AI kan een waardevolle rol spelen bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden door leerlingen te begeleiden in het geven en ontvangen van peerfeedback. Een effectieve feedbackcultuur binnen de klas draagt bij aan betere samenwerking, kritisch denken en reflectief leren. AI-tools kunnen deze processen ondersteunen door richtlijnen te genereren en voorbeeldvragen te bieden die helpen bij het formuleren van constructieve feedback.

AI-tools zoals Poised en Yoodli kunnen dienen als een gespreksassistent, waarmee leerlingen verschillende communicatievaardigheden kunnen oefenen. Dit kan variëren van het voeren van een professioneel gesprek tot het oefenen van een onderhandeling of conflictbemiddeling. Zo kan een leerling bijvoorbeeld een gesimuleerd sollicitatiegesprek voeren met AI en feedback krijgen op toon, argumentatie en overtuigingskracht.

“Sociale vaardigheden ontwikkelen vraagt oefening – AI kan ondersteunen, maar menselijke interactie blijft essentieel."

5.2 Luisteren en empathie bevorderen

Door interacties met AI kunnen leerlingen ook leren om beter te luisteren en empathie te tonen. AI kan dialogen simuleren waarin leerlingen zich moeten verplaatsen in de ander, bijvoorbeeld

door in de rol van een klant, patiënt of collega te stappen. Hierdoor leren ze rekening te houden met verschillende perspectieven en oefenen ze in het voeren van een respectvol gesprek.

5.3 Simuleren van groepsdynamiek en samenwerking

AI kan helpen bij het ontwikkelen van samenwerking door groepsopdrachten en samenwerkingsvaardigheden te ondersteunen. Denk aan het simuleren van een groepsdiscussie waarin AI verschillende standpunten inneemt, of het begeleiden van een project waarin taken eerlijk verdeeld worden. Zo kunnen leerlingen leren hoe ze effectief in een groep werken en hoe ze samen tot een oplossing komen.

“Door gesimuleerde gesprekken leren leerlingen respectvol communiceren en effectief samenwerken."

Conclusie

Hoewel AI waardevolle ondersteuning biedt, is menselijke interactie onmisbaar bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden. AI kan de dialoog verrijken en leerlingen voorzien van inzichten, maar het is de docent die de interactie begeleidt, nuance aanbrengt en de vertaalslag maakt naar de praktijk. Ook de actieve betrokkenheid van de leerling zelf blijft cruciaal: alleen door daadwerkelijk te oefenen in echte sociale contexten ontwikkelen leerlingen duurzame communicatieve vaardigheden.

Met AI als ondersteuning kunnen leerlingen bewuster en zelfverzekerder communiceren, zowel in de klas als daarbuiten. Echter, de grootste meerwaarde ontstaat wanneer AI wordt ingezet als hulpmiddel en niet als vervanging van echte interactie.

Algehele conclusie

AI kan een krachtige partner zijn in het onderwijsleerproces, mits het op een doordachte en evenwichtige manier wordt ingezet. Van directe feedback en gepersonaliseerde leerondersteuning tot het stimuleren van kritisch denken en diepgaand leren - AI biedt talloze mogelijkheden om het onderwijs te verrijken en leerlingen actiever te betrekken bij hun ontwikkeling.

De echte meerwaarde van AI ligt echter in de samenwerking tussen mens en technologie. Het mag nooit het zelfstandig nadenken vervangen, maar moet juist functioneren als sparringpartner die leerlingen helpt om ideeën te structureren en complexe vraagstukken te doorgronden. Dit vraagt om een onderwijskundige benadering waarin dialoog en reflectie centraal staan, met de docent als bewaker van het leerproces en de kwaliteit van het onderwijs.

> ***"AI kan het onderwijs verrijken, maar de echte kracht ligt in de balans: de leerling als actieve denker, de docent als gids en technologie als ondersteuning."***

Het is aan de docent om deze balans te bewaken en AI niet als vervanging, maar als versterking te gebruiken. Op deze manier bereiden we leerlingen voor op een toekomst waarin kritisch denken, creativiteit en samenwerking centraal staan, met technologie als bondgenoot. Figuur 1 toont een overzichtelijke infographic met vijf krachtige toepassingen van AI.

Figuur 1. Vijf krachtige toepassingen van AI voor verrijking en verdieping van leren.

Wil je deze infographic gratis downloaden in hoge resolutie? Schrijf je dan in voor het gratis kennisdossier van de [Wij-leren Academie.]

In de volgende artikelen in deze reeks wordt dieper ingegaan op de ethische en praktische vraagstukken rondom AI in het onderwijs. Hoe zorgen we ervoor dat AI op een verantwoorde manier wordt ingezet? Wat zijn de risico's en hoe waarborgen we inclusief en rechtvaardig onderwijs? Blijf de reeks volgen en ontdek hoe AI een positieve impact kan hebben op het onderwijs van de toekomst.

Referenties

- Allen, K., Kern, M. L., Crawford, J., Cowling, M., Vo, D., & Waters, L. (2024). The SEARCH for AI-Informed Wellbeing Education: A Conceptual Framework. In *Springer eBooks* (pp. 277–291). https://doi.org/10.1007/978-3-031-46238-2_14
- Athanasiadis, P. I. (2024, 12 december). *Hoe kunstmatige intelligentie in te passen in onderwijs?* WUR. https://www.wur.nl/nl/nieuws/hoe-kunstmatige-intelligentie-in-te-passen-in-onderwijs.htm
- Batista, J., Mesquita, A., & Carnaz, G. (2024). Generative AI and Higher Education: Trends, Challenges, and Future Directions from a Systematic Literature Review. *Information, 15*(11), 676. https://doi.org/10.3390/info15110676
- Eguchi, A., Okada, H., & Muto, Y. (2021). Contextualizing AI Education for K-12 Students to Enhance Their Learning of AI Literacy Through Culturally Responsive Approaches. *KI - Künstliche Intelligenz, 35*(2), 153–161. https://doi.org/10.1007/s13218-021-00737-3
- Lin, H., & Chen, Q. (2024). Artificial intelligence (AI) -integrated educational applications and college students' creativity and academic emotions: students and teachers' perceptions and attitudes. *BMC Psychology, 12*(1). https://doi.org/10.1186/s40359-024-01979-0

AI in het onderwijs (6): Juridische kaders

Felix Brekelmans
Docent Onderzoek & Ontwerpen bij Felix GPT

APA

Geplaatst op 18 mei 2025

Laatst bewerkt op 8 augustus 2025

In de afgelopen jaren is kunstmatige intelligentie (AI) steeds meer aanwezig in verschillende aspecten van ons dagelijks leven. Ook in het onderwijs staat AI klaar om een revolutie teweeg te brengen. Het biedt mogelijkheden om leren te personaliseren, leraren te ondersteunen bij administratieve taken en onderwijsmanagement te optimaliseren. Maar hoe benutten we AI op een verantwoorde en effectieve manier in de klas? Wat betekent dit voor leraren, leerlingen en het onderwijs als geheel? Deze artikelenreeks is bedoeld om antwoord te geven op deze vragen. Met deze reeks willen we leraren, schoolleiders en onderwijsprofessionals inspireren en handvatten bieden om AI in te zetten op een manier die recht doet aan het welzijn en de ontwikkeling van leerlingen. Samen bouwen we aan een toekomst waarin technologie het onderwijs versterkt en verrijkt.

Dit is het zesde deel van een artikelenreeks over AI gebruiken in het onderwijs. Benieuwd naar de andere delen? Lees ook deel 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 en 10. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe artikelen, tips en infographics? Schrijf je dan in voor het gratis kennisdossier van de Wij-leren Academie.

Juridische kaders voor AI in het onderwijs: wat moet je weten?

In de voorgaande artikelen van deze reeks hebben we onderzocht hoe AI leraren kan ondersteunen als actieve partner in het onderwijsleerproces. We hebben toepassingen besproken zoals het efficiënt ontwikkelen van lesmateriaal, het personaliseren van leeractiviteiten en het bieden van gerichte feedback aan studenten. Maar naast de voordelen brengt AI in het onderwijs ook belangrijke ethische en juridische vragen met zich mee. Hoe waarborgen we privacy en gegevensbescherming? Wie is verantwoordelijk als een AI-systeem fouten maakt? En hoe zorgen we ervoor dat AI eerlijk en transparant wordt ingezet? In dit artikel duiken we in de juridische aspecten van AI in het onderwijs en verkennen we de belangrijkste aandachtspunten, wetgeving en richtlijnen.

“Slimme technologie vraagt om slimme wetgeving – hoe beschermen we leerlingen en leraren?"

De EU AI Act: regels en risico’s van AI

Om AI op een juridisch verantwoorde manier in het onderwijs te integreren, is het essentieel om te begrijpen welke regels hiervoor gelden. De EU AI Act vormt een uitgebreid wetgevingskader binnen de Europese Unie dat specifiek gericht is op het reguleren van kunstmatige intelligentie.

De EU AI Act is ontworpen om een geharmoniseerd juridisch kader te creëren voor kunstmatige intelligentie binnen de Europese Unie. Het doel van deze wetgeving is tweeledig: 1) het stimuleren van innovatie en de ontwikkeling van betrouwbare AI en 2) een hoog niveau van bescherming op het gebied van gezondheid, veiligheid, fundamentele rechten, democratie, de rechtsstaat en het milieu.

“De EU AI Act balanceert tussen innovatie en bescherming: hoe veilig is AI in het onderwijs?"

Om dit evenwicht te bewaren, hanteert de EU AI Act een risicogebaseerde aanpak. Dit betekent dat AI-systemen worden ingedeeld in verschillende risiconiveaus, afhankelijk van de mogelijke impact en schade die ze kunnen veroorzaken. De wet bepaalt op basis van de risicocategorie hoe streng de regels en verplichtingen voor AI-ontwikkelaars en gebruikers zijn.

Deze wetgeving heeft grote gevolgen voor het onderwijs, omdat AI-toepassingen zoals automatische beoordelingssoftware en gepersonaliseerde leerplatforms zorgvuldig moeten worden beoordeeld op hun risiconiveau en naleving van ethische en juridische normen.

Vier risiconiveaus in de EU AI Act

De risicogebaseerde aanpak van de EU AI Act betekent dat niet alle AI-systemen onder dezelfde regelgeving vallen. De wet maakt onderscheid tussen vier risiconiveaus: onacceptabel risico (verboden), hoog risico (strenge controle), beperkt risico (transparantieverplichtingen) en minimaal risico (geen extra regelgeving). Hieronder worden deze categorieën verder uitgewerkt.

1. Onacceptabel risico

AI-systemen die een duidelijke bedreiging vormen voor fundamentele rechten zijn verboden. Een voorbeeld hiervan is het sociale scoresysteem dat in China wordt gebruikt om burgers te beoordelen op hun gedrag. Dergelijke toepassingen mogen binnen de EU niet worden gebruikt..

“Niet elke AI is welkom: sommige toepassingen zijn in de EU simpelweg verboden."

---

2. Hoog risico

AI-systemen die significante schade kunnen toebrengen aan gezondheid, veiligheid of fundamentele rechten vallen onder deze categorie. Ze zijn onderworpen aan strenge verplichtingen en controles voordat ze mogen worden ingezet. In de onderwijssector worden de volgende AI-toepassingen als hoog-risico beschouwd:

- Toelating en plaatsing van studenten;
- Evaluatie van leerresultaten;
- Begeleiding van het leerproces;
- Bepaling van het juiste onderwijsniveau;
- Detectie van fraude bij examens.

Scholen die AI voor deze doeleinden gebruiken, worden in de wet aangeduid als gebruikersverantwoordelijken. Dit betekent dat zij verplicht zijn om AI op een verantwoorde manier in te zetten en risico’s tot een minimum te beperken. Dit vereist zowel technische expertise als AI-geletterdheid bij de gebruikers. Met andere woorden: de verantwoordelijkheid voor AI-gebruik ligt de gebruikers, niet bij AI zelf.

“Bij toelating, beoordeling en fraudeopsporing moet AI zorgvuldig worden gecontroleerd om risico’s te minimaliseren."

---

3. Beperkt risico

AI-systemen in deze categorie moeten voldoen aan transparantieverplichtingen. Dit betekent dat gebruikers expliciet op de hoogte moeten zijn wanneer ze met AI te maken hebben. Een voorbeeld is een chatbot die duidelijk maakt dat er geen mens, maar een AI achter de antwoorden zit.

4. Minimaal of geen risico

De meeste AI-toepassingen vallen in deze laagste categorie. Ze vormen geen of een verwaarloosbaar risico en hoeven niet aan extra AI-specifieke regelgeving te voldoen. Een voorbeeld hiervan is een spamfilter, dat zonder verdere restricties gebruikt kan worden.

Deze risicocategorieën helpen om AI veilig en verantwoord in het onderwijs in te zetten. Door AI-systemen in te delen op risiconiveau, legt de wet strenge regels op aan toepassingen met

grote risico's, terwijl AI-toepassingen met een laag risico meer ruimte krijgen voor ontwikkeling en innovatie.

> ***"De EU AI Act stelt strenge regels voor hoog-risico AI, maar laat ruimte voor innovatie bij laag-risico toepassingen."***

Deze risiconiveaus zijn gevisualiseerd in Figuur 1.

Figuur 1. EU AI Act: wat moet je weten over juridische kaders bij AI?

Wil je deze infographic gratis downloaden in hoge resolutie? Schrijf je dan in voor het gratis kennisdossier van de [Wij-leren Academie.]

Eerlijke en transparante AI in het onderwijs

Naast de risicoclassificatie legt de EU AI Act de nadruk op fundamentele principes zoals eerlijkheid, transparantie en menselijke controle. Dit betekent dat AI-systemen niet alleen effectief moeten zijn, maar ook betrouwbaar en ethisch verantwoord. In het onderwijs vertaalt dit zich naar vier belangrijke aandachtspunten:

1. Voorkomen van discriminatie en bias in AI-systemen

Een van de grootste zorgen bij het gebruik van AI in het onderwijs is de eerlijkheid en objectiviteit van beoordelingen. AI-systemen zijn slechts zo betrouwbaar als de data waarmee ze worden getraind. Wanneer deze datasets niet representatief zijn, fouten bevatten of bevooroordeeld zijn, kan dit leiden tot discriminerende beslissingen. Dit is met name problematisch bij AI-toepassingen die leerprestaties beoordelen, toelatingen bepalen of studievoortgang monitoren.

In de praktijk kan dit betekenen dat een AI-tool die essays beoordeelt, onbedoeld bepaalde schrijfstijlen bevoordeelt of bepaalde groepen studenten benadeelt. Een niet-representatieve dataset kan bijvoorbeeld leiden tot systematische verschillen in beoordeling op basis van taalgebruik, culturele achtergrond of zelfs specifieke formuleringen.

"AI in het onderwijs is zo objectief als de data waarmee het wordt getraind—slechte data leidt tot bevooroordeelde beslissingen."

Om dit risico te verkleinen, stelt de EU AI Act strikte eisen aan de ontwikkeling van hoog-risico AI-systemen in het onderwijs. AI moet op een manier worden ontworpen en getraind die negatieve of discriminerende effecten voorkomt. Dit houdt in dat datasets zorgvuldig moeten worden samengesteld, dat ontwikkelaars actief bias moeten identificeren en corrigeren en dat AI-systemen toetsbaar moeten blijven. Alleen zo kan AI op een eerlijke en verantwoorde manier bijdragen aan het onderwijs.

2. Transparantie en uitlegbaarheid van AI-beoordelingen

Een van de kernprincipes van de EU AI Act is transparantie. Studenten en docenten moeten begrijpen hoe een AI-systeem tot een beoordeling of feedback komt, vooral wanneer het gaat om hoog-risico toepassingen zoals het nakijken van examens of opdrachten. Dit betekent dat AI-systemen zo ontworpen moeten zijn dat gebruikers niet alleen de uitkomst kunnen interpreteren, maar deze ook op de juiste manier kunnen toepassen.

Scholen, die in de wet worden aangeduid als 'gebruikersverantwoordelijken', moeten toegang hebben tot informatie over de werking en beperkingen van de AI. Dit houdt in dat duidelijk moet zijn op welke manier het systeem beslissingen neemt, welke factoren worden meegewogen en waar mogelijke fouten of beperkingen liggen. Hoewel de AI Act niet vereist dat elk individueel beoordelingscriterium volledig wordt uitgesplitst, moeten de onderliggende beoordelingsprincipes en logica wél inzichtelijk zijn. Dit voorkomt dat AI een 'black box' blijft en draagt bij aan verantwoord gebruik in het onderwijs.

"AI mag geen 'black box' zijn—studenten en docenten moeten begrijpen hoe een beoordeling tot stand komt."

---

3. Menselijke controle blijft essentieel

De AI Act onderstreept dat menselijke controle noodzakelijk blijft, vooral bij AI-systemen die invloed hebben op fundamentele rechten. Voor AI-tools in het onderwijs betekent dit dat docenten altijd moeten kunnen ingrijpen en AI niet mag leiden tot volledige automatisering van beoordelingen zonder menselijke tussenkomst.

De wet vereist dat hoog-risico AI-systemen zo worden ontworpen dat ze effectief kunnen worden gecontroleerd door mensen. Dit houdt in dat docenten niet alleen moeten begrijpen hoe de AI werkt, maar ook moeten kunnen corrigeren wanneer nodig. AI kan bijvoorbeeld helpen bij het automatisch nakijken van meerkeuzevragen of het geven van feedback op essays, maar de uiteindelijke beoordeling en interpretatie moeten altijd door een docent worden gedaan. Hierdoor blijft het onderwijs eerlijk, betrouwbaar en mensgericht.

“Menselijke controle is essentieel om AI-beslissingen eerlijk en betrouwbaar te houden."

---

4. AI-geletterdheid in het onderwijs

De EU AI Act benadrukt tot slot dat zowel ontwikkelaars als gebruikers voldoende kennis moeten hebben over AI en de bijbehorende risico’s. Scholen die AI inzetten, dragen de verantwoordelijkheid om hun personeel te trainen in het verantwoord gebruiken van AI-tools. Leraren moeten begrijpen hoe AI-systemen werken, waar hun beperkingen liggen en hoe ze AI-output kritisch kunnen beoordelen.

Hoewel de wet niet expliciet stelt dat studenten AI-geletterd moeten zijn, wordt wel verwacht dat zij voldoende worden voorgelicht over de werking en risico’s van AI in hun onderwijsomgeving. Dit sluit aan bij de SLO-doelen voor digitale geletterdheid, waarin kritisch en bewust omgaan met technologie centraal staat. Door AI-geletterdheid te bevorderen, kunnen zowel docenten als studenten AI op een doordachte en verantwoorde manier inzetten in het leerproces.

“AI-geletterdheid is geen luxe, maar een noodzaak in het moderne onderwijs."

Conclusie

AI biedt kansen voor het onderwijs, maar vraagt om duidelijke juridische kaders en verantwoord gebruik. De EU AI Act stelt duidelijke kaders om AI-toepassingen in het onderwijs veilig en verantwoord te houden. Met name hoog-risico systemen, zoals AI-gestuurde beoordeling en toelating, vallen onder strenge regels op het gebied van transparantie, biaspreventie en menselijke controle. Hierdoor blijft AI een ondersteunend hulpmiddel en neemt het geen beslissingen zonder menselijke tussenkomst.

Voor onderwijsinstellingen betekent dit dat zij niet alleen moeten voldoen aan wettelijke eisen, maar ook de kennis en vaardigheden moeten ontwikkelen om AI op een juridisch verantwoorde manier in te zetten. AI-geletterdheid en bewustzijn over de wetgeving zijn essentieel voor zowel leraren als leerlingen om de risico's te beperken en de voordelen optimaal te benutten..

"AI kan het onderwijs verrijken, maar alleen als wij de regie houden. Wetgeving geeft de kaders, maar de toekomst van AI in de klas hangt af van hoe we er als samenleving mee omgaan."

Naast de juridische aspecten zijn er ook bredere ethische vraagstukken verbonden aan het gebruik van AI in het onderwijs. Hoe zorgen we ervoor dat AI eerlijk en inclusief blijft? Hoe waarborgen we de autonomie van leraren en studenten? In het volgende artikel gaan we dieper in op deze ethische dimensies en de impact van AI op onderwijsprincipes en menselijke waarden.

Referenties

- Council of Europe (2022). *Artificial intelligence and education: A critical view through the lens of human rights, democracy and the rule of law.* Geraadpleegd op 15 maart 2025, van https://rm.coe.int/artificial-intelligence-and-education-a-critical-view-through-the-lens/1680a886bd
- Digital Education Council (2024). *EU AI Act: What it means for universities. Geraadpleegd op 15 maart 2025, van: https://www.digitaleducationcouncil.com/post/eu-ai-act-what-it-means-for-universities#:~:text=proportionate%20to%20the%20level%20of,posed%20by%20each%20AI%20system*
- Kenniscentrum Digisprong (2025). *AI in het onderwijs, waarom zijn ethische richtlijnen nodig?* Geraadpleegd op 15 maart 2025, van: https://www.vlaanderen.be/kenniscentrum-digisprong/themas/innovatie/artificiele-intelligentie/ai-in-het-onderwijs-waarom-zijn-ethische-richtlijnen-nodig
- Kennisnet (2024*). Met deze wetgeving rond AI hebben scholen te maken.* Geraadpleegd op 15 maart 2025, van: https://www.kennisnet.nl/artificial-intelligence/met-deze-wetgeving-rond-ai-hebben-scholen-te-maken/
- UNESCO. (2019). *Beijing Consensus on AI and Education*. UNESCO.
- UNICEF. (2021). *Policy guidance on AI for children.* Geraadpleegd op 15 maart 2025, van:

https://www.unicef.org/globalinsight/media/2356/file/UNICEF-Global-Insight-policy-guidance-AI-children-2.0-2021.pdf

AI in het onderwijs (7): Ethische kwesties

Felix Brekelmans
Docent Onderzoek & Ontwerpen bij Felix GPT

APA

Geplaatst op 24 mei 2025

Laatst bewerkt op 2 september 2025

In de afgelopen jaren is kunstmatige intelligentie (AI) steeds meer aanwezig in verschillende aspecten van ons dagelijks leven. Ook in het onderwijs staat AI klaar om een revolutie teweeg te brengen. Het biedt mogelijkheden om leren te personaliseren, leraren te ondersteunen bij administratieve taken en onderwijsmanagement te optimaliseren. Maar hoe benutten we AI op een verantwoorde en effectieve manier in de klas? Wat betekent dit voor leraren, leerlingen en het onderwijs als geheel? Deze artikelenreeks is bedoeld om antwoord te geven op deze vragen. Met deze reeks willen we leraren, schoolleiders en onderwijsprofessionals inspireren en handvatten bieden om AI in te zetten op een manier die recht doet aan het welzijn en de ontwikkeling van leerlingen. Samen bouwen we aan een toekomst waarin technologie het onderwijs versterkt en verrijkt.

Dit is het zevende deel van een artikelenreeks over AI gebruiken in het onderwijs. Benieuwd naar de andere delen? Lees ook deel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe artikelen, tips en infographics? Schrijf je dan in voor het gratis kennisdossier van de Wij-leren Academie.

Ethische kwesties bij AI in het onderwijs

In eerdere artikelen verkenden we hoe AI leraren kan ondersteunen bij het ontwikkelen van lesmateriaal, het personaliseren van leren en het geven van feedback. Maar naast deze voordelen roept AI in het onderwijs ook scherpe ethische vragen op. Hoe beschermen we privacy? Hoe voorkomen we bias en discriminatie? In dit artikel staan de ethische kanten van AI centraal en bekijken we de belangrijkste aandachtspunten en richtlijnen.

AI-toepassingen in het onderwijs brengen namelijk belangrijke privacykwesties met zich mee. Hieronder worden de belangrijkste ethische thema's belicht: privacy en gegevensbescherming, bias en discriminatie, gelijkheid en toegang tot onderwijs en de impact op het milieu.

Privacy en gegevensbescherming

Het gebruik van AI in het onderwijs roept belangrijke vragen op over privacy. Veel AI-systemen verwerken persoonsgegevens van leerlingen, zoals leerresultaten of gedragspatronen. Dat maakt goede bescherming van deze data essentieel.

De EU AI Act benadrukt dat privacy een fundamenteel recht is. AI-systemen moeten daarom voldoen aan bestaande Europese regels voor gegevensbescherming, zoals de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Voor scholen is in de EU AI Act vastgesteld dat ze transparant moeten zijn over welke gegevens worden verzameld, hoe die worden gebruikt en dat ze passende maatregelen moeten nemen om die gegevens te beveiligen.

"Privacy is geen bijzaak: AI in de klas vereist zorgvuldige databescherming."

Bias en discriminatie

AI-systemen leren van data, maar die data zijn niet altijd neutraal. Als ze maatschappelijke vooroordelen bevatten, kan AI deze vooroordelen onbedoeld versterken. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor het onderwijs, waar eerlijkheid en gelijke kansen centraal moeten staan. AI kan hierbij een bedreiging zijn.

Vooral AI-toepassingen die leerresultaten beoordelen of toegang tot onderwijsprogramma's bepalen, kunnen grote invloed hebben op de toekomst van een leerling. Daarom classificeert de EU AI Act deze systemen als *hoog-risico*. Als de onderliggende data bijvoorbeeld gebaseerd zijn op historische ongelijkheid – zoals de ondervertegenwoordiging van bepaalde demografische groepen in succesvolle prestaties – kunnen AI-systemen onbedoeld diezelfde groepen benadelen. Dit kan leiden tot lagere beoordelingen, uitsluiting van opleidingen of het voortzetten van discriminatie op basis van geslacht, afkomst, beperking of leeftijd.

"AI kan ongelijkheid versterken als de gebruikte data niet eerlijk zijn."

Om dat te voorkomen stelt de AI Act strenge eisen aan de representativiteit en kwaliteit van de trainingsdata. Daarnaast verbiedt de wet expliciet het gebruik van AI voor social scoring: het beoordelen van mensen op basis van gedrag of achtergrondkenmerken in meerdere contexten. Zulke systemen kunnen leiden tot stigmatisering en uitsluiting. Dat is in strijd met het recht op menselijke waardigheid en non-discriminatie.

Gelijkheid en toegang tot onderwijs

Onderwijs is al lange tijd geen gelijk speelveld. Wereldwijd bestaan er grote verschillen in toegang tot kwalitatieve educatie, veroorzaakt door uiteenlopende economische, sociale en technologische omstandigheden. Terwijl sommige leerlingen profiteren van moderne leermiddelen en persoonlijke begeleiding, volgen anderen hun lessen met beperkte middelen, verouderde methoden of zonder goed opgeleide docenten. Bovendien is er wereldwijd nog altijd een aanzienlijk deel van de bevolking dat helemaal geen toegang heeft tot formeel onderwijs, door bijvoorbeeld armoede, conflicten, migratie of geografische isolatie.

“Toegang tot kwalitatief goed onderwijs én tot AI verschilt wereldwijd sterk."

Met de opkomst van kunstmatige intelligentie in het onderwijs ontstaan nieuwe kansen. In rijke landen en goed gefinancierde scholen wordt AI steeds vaker ingezet voor gepersonaliseerd leren. Leerlingen krijgen bijles van chatbots, ontvangen op maat gemaakte oefenstof en kunnen op hun eigen tempo leren. AI heeft het potentieel om onderwijs toegankelijker te maken dan ooit. Voorheen was gepersonaliseerd onderwijs iets dat alleen beschikbaar was voor leerlingen met privéleraren of kleine klassen. Nu kan AI iedereen helpen om op zijn of haar eigen niveau te leren. Platforms met gratis AI-ondersteunde leermiddelen verlagen de drempel naar kennis.

Toch is dit potentieel niet overal binnen handbereik. Juist in regio’s of scholen waar de basisvoorzieningen al ontoereikend zijn — zoals toegang tot internet, digitale apparaten of goed opgeleide leraren — blijft de inzet van AI sterk achter. Als toegang tot AI-systemen, digitale infrastructuur en AI-geletterdheid ongelijk verdeeld blijft, dreigt de bestaande onderwijsongelijkheid verder toe te nemen.

Daarom is het cruciaal dat de invoering van AI in het onderwijs gepaard gaat met gerichte investeringen, bewust beleid en aandacht voor gelijke kansen. Alleen dan kan AI bijdragen aan méér rechtvaardigheid, in plaats van nieuwe ongelijkheid te creëren.

“Investeren in infrastructuur is cruciaal voor eerlijke AI-toegang."

Milieu-impact van AI

AI-tools zoals ChatGPT roepen zorgen op over energieverbruik en milieu-impact. AI vereist krachtige datacenters, die veel elektriciteit verbruiken en aanzienlijke fysieke ruimte innemen. Dit werpt een ethisch dilemma op: hoe vinden we de balans tussen technologische innovatie en duurzaamheid?

AI-systemen zijn veel energie-intensiever dan traditionele software. Zo verbruiken ze tot 33 keer meer stroom. Alleen al het trainen van GPT-3 kostte ongeveer 1.300 MWh, vergelijkbaar met het jaarlijkse energieverbruik van 130 Amerikaanse huishoudens. Voor GPT-4 lag dit verbruik zelfs 50 keer hoger. Naar schatting verdubbelt de wereldwijde AI-energiebehoefte momenteel elke 100 dagen. Dit is een groei die extra druk zet op het elektriciteitsnet en vereist aanzienlijke investeringen in infrastructuur.

“AI versnelt innovatie, maar zet ook het stroomnet onder druk."

Ter illustratie: de ontwikkeling van ChatGPT-4 vereiste 65.000 MWh aan elektriciteit — evenveel als 6.500 huishoudens in een jaar gebruiken. Toch is dat, relatief gezien, slechts 0,000325% van het wereldwijde stroomverbruik in 2023. Voor één model lijkt de impact klein, maar de schaalvergroting van AI maakt het vraagstuk urgent.

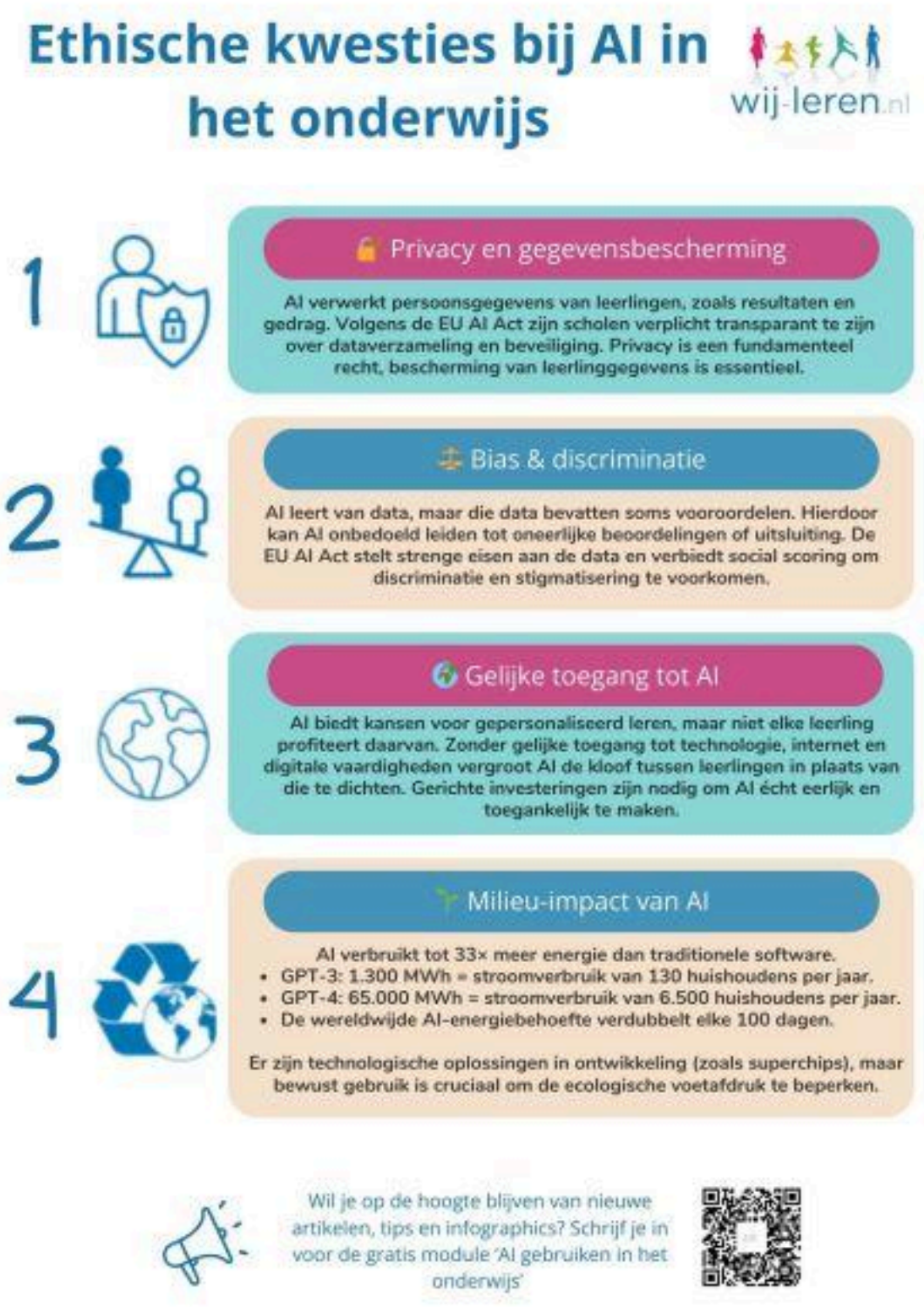
Gelukkig wordt er volop gewerkt aan oplossingen. Denk aan efficiëntere datacenters, geavanceerde koelingstechnologieën en energiezuinige hardware. Zo ontwikkelde Nvidia een nieuwe superchip die tot 30 keer betere prestaties levert en tegelijkertijd 25 keer minder energie verbruikt dan zijn voorganger. Door dit soort technologische innovaties wordt AI stap voor stap groener. Echter: bewust gebruik en goede regelgeving blijven nodig om de ecologische voetafdruk echt te beperken.

“AI wordt groener, maar bewust gebruik blijft essentieel"

Conclusie: AI in het onderwijs vraagt om zorgvuldigheid en bewustzijn

AI biedt veel kansen voor het onderwijs, van gepersonaliseerd leren tot ondersteuning van leraren. Tegelijkertijd brengt de inzet van AI ethische verantwoordelijkheden met zich mee. Het waarborgen van privacy, het voorkomen van bias en discriminatie en het garanderen van gelijke toegang tot AI-ondersteund onderwijs zijn randvoorwaarden om deze technologie op een verantwoorde manier in te zetten. Ook de milieubelasting van AI mag niet genegeerd worden: verduurzaming en bewust gebruik zijn noodzakelijk om technologische vooruitgang in balans te brengen met ecologische verantwoordelijkheid. Deze elementen zijn samengevat in Figuur 1.

“Technologische vooruitgang vraagt om een moreel kompas én groene keuzes."



Figuur 1. Ethische kwesties bij AI in het onderwijs.

Wil je deze infographic gratis downloaden in hoge resolutie? Schrijf je dan in voor het gratis kennisdossier van de [Wij-leren Academie.]

De sleutel ligt in een doordachte en evenwichtige implementatie: AI moet worden gebruikt als hulpmiddel om onderwijs te verbeteren, niet als vervanging van menselijke begeleiding. Door ethische normen en juridische kaders in acht te nemen, kan AI een krachtig instrument zijn om onderwijs toegankelijker, eerlijker en effectiever te maken.

Het is belangrijk om oog te houden voor de bredere ethische dimensie. AI-ethiek reikt verder dan het klaslokaal en raakt ook aan gevoelige domeinen als gezondheidszorg, surveillance en democratie. De inzet van AI roept fundamentele vragen op over autonomie, veiligheid en macht, die niet alleen technisch maar ook moreel en maatschappelijk moeten worden beantwoord.

De toekomst van AI in het onderwijs (en daarbuiten) hangt af van de keuzes die we vandaag maken. Door kritisch te blijven, duidelijke ethische kaders te hanteren en menselijk contact centraal te stellen, kunnen we het potentieel van AI benutten.

“Alleen met ethiek als kompas maakt AI het onderwijs écht sterker."

Referenties

- Council of Europe (2022). Artificial intelligence and education: A critical view through the lens of human rights, democracy and the rule of law. In *https://rm.coe.int/go-digital-newsletter-6-december-2022/1680a94aed* (Nr. 978-92-871-9236–3). Geraadpleegd op 15 maart 2025, van https://rm.coe.int/artificial-intelligence-and-education-a-critical-view-through-the-lens/1680a886bd
- Europese Commissie (2022). *Ethische richtsnoeren voor het gebruik van artificiële intelligentie (AI) en data bij onderwijzen en leren voor onderwijsactoren.* Bureau voor publicaties van de Europese Unie.
- Hoffman, P. (2025). AI’s Power Demand: Calculating ChatGPT’s electricity consumption for handling over 365 billion user queries every year. Geraadpleegd op 15 maart 2025, van: https://www.bestbrokers.com/forex-brokers/ais-power-demand-calculating-chatgpts-electricity-consumption-for-handling-over-78-billion-user-queries-every-year/
- Privacy First (2023). *AI in het onderwijs.* Geraadpleegd op 15 maart 2025, van: https://privacyfirst.nl/artikelen/ai-in-het-onderwijs
- Teachers Guide (2025). *The Ethics of Artificial Intelligence (AI) in Education.* Geraadpleegd op 15 maart 2025, van: https://teachersguide.net/the-ethics-of-artificial-intelligence-ai-in-education/
- UNESCO. (2019). *Beijing Consensus on AI and Education*. UNESCO.
- UNESCO. (2023). *The UNESCO Recommendation on The Ethics of AI: Shaping the Future of Our Societies*. Geraadpleegd op 15 maart 2025, van: https://www.unesco.de/dokumente-und-hintergruende/publikationen/detail/shaping-the-future-of-our-societies/
- UNICEF. (2021). Policy guidance on AI for children. Geraadpleegd op 15 maart 2025, van:

https://www.unicef.org/globalinsight/media/2356/file/UNICEF-Global-Insight-policy-guidance-AI-children-2.0-2021.pdf
- World Economic Forum (2024). *AI and energy: Will AI help reduce emissions or increase demand? Here's what to know.* Geraadpleegd op 15 maart 2025, van: https://www.weforum.org/stories/2024/07/generative-ai-energy-emissions/

AI in het onderwijs (8): Starten met AI

Felix Brekelmans
Docent Onderzoek & Ontwerpen bij Felix GPT

APA

Geplaatst op 30 juli 2025

Laatst bewerkt op 29 september 2025

In de afgelopen jaren is kunstmatige intelligentie (AI) steeds meer aanwezig in verschillende aspecten van ons dagelijks leven. Ook in het onderwijs staat AI klaar om een revolutie teweeg te brengen. Het biedt mogelijkheden om leren te personaliseren, leraren te ondersteunen bij administratieve taken en onderwijsmanagement te optimaliseren. Maar hoe benutten we AI op een verantwoorde en effectieve manier in de klas? Wat betekent dit voor leraren, leerlingen en het onderwijs als geheel? Deze artikelenreeks is bedoeld om antwoord te geven op deze vragen. Met deze reeks willen we leraren, schoolleiders en onderwijsprofessionals inspireren en handvatten bieden om AI in te zetten op een manier die recht doet aan het welzijn en de ontwikkeling van leerlingen. Samen bouwen we aan een toekomst waarin technologie het onderwijs versterkt en verrijkt.

Dit is het achtste deel van een artikelenreeks over AI gebruiken in het onderwijs. Benieuwd naar de andere delen? Lees ook deel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 en 10. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe artikelen, tips en infographics? Schrijf je dan in voor het gratis kennisdossier van de Wij-leren Academie.

Hoe start je met AI op jouw school of in jouw klas?

In de voorgaande artikelen van deze reeks hebben we verkend hoe AI kan fungeren als een krachtige partner in het onderwijs – van het ontwikkelen van lesmateriaal en het personaliseren van leertrajecten tot het verlichten van administratieve taken. Ook zijn we ingegaan op de ethische en juridische vraagstukken die hierbij komen kijken. Maar hoe start je het gebruik van AI nu in de praktijk?

In dit artikel zetten we de stap van denken naar doen. Of je nu leerkracht, schoolleider of onderwijsondersteuner bent: je vindt hier een helder en praktisch stappenplan om op een doordachte én haalbare manier met AI aan de slag te gaan. Elk van de zeven stappen wordt concreet toegelicht, met tips die direct toepasbaar zijn in de praktijk:

- Stap 1: Inventariseer de behoeften en doelen
- Stap 2: Verken beschikbare AI-tools
- Stap 3: Creëer draagvlak
- Stap 4: Stel een implementatieplan op
- Stap 5: Start met een pilot
- Stap 6: Evalueer en schaal op
- Stap 7: Zorg voor continue begeleiding en verbetering

Tot slot worden nog enkele best practices en richtlijnen gedeeld.

Stap 1: Inventariseer de behoeften en doelen

Elke succesvolle implementatie van AI begint met een helder beeld van *waarom* je AI eigenlijk wilt gebruiken. De kracht van AI ligt niet in de technologie zelf, maar in hoe goed deze aansluit bij de specifieke behoeften van jouw school, team of klas.

Vraag jezelf en je collega's daarom eerst af: wat willen we verbeteren, vereenvoudigen of versterken? Wil je leerkrachten ontlasten door administratieve processen deels te automatiseren? Wil je meer maatwerk bieden aan leerlingen, bijvoorbeeld door gepersonaliseerde oefenstof aan te reiken? Of zie je AI vooral als een middel om leerlingen beter voor te bereiden op een snel veranderende samenleving waarin digitale geletterdheid essentieel is?

"Een succesvolle AI-strategie begint met een helder inzicht in wensen en knelpunten."

Maak vervolgens een concrete lijst van de wensen én knelpunten die binnen de school leven. Denk hierbij aan:

- Het differentiëren in grote, heterogene klassen
- Het geven van tijdige en gerichte feedback
- Het analyseren van toetsresultaten
- Het beperken van tijdrovende administratie
- Ondersteuning voor leerlingen met specifieke leerbehoeften
- De mate van digitale expertise in het team

Door deze behoeften expliciet te maken, voorkom je dat AI een doel op zich wordt. In plaats daarvan werk je doelgericht aan oplossingen die écht impact maken, passend bij jullie visie op goed onderwijs. Dit vormt de basis voor alle vervolgstappen.

> ***"Voorkom dat AI een doel op zich wordt: focus op impactvolle oplossingen."***

Stap 2: Verken beschikbare AI-tools

Zodra je scherp hebt welke doelen je wilt bereiken met AI, is het tijd om de vertaalslag te maken naar de praktijk. Dat begint met het verkennen van de beschikbare AI-tools. De markt groeit snel en het aanbod varieert van eenvoudige AI-hulpmiddelen tot geavanceerde platforms die leerprocessen ondersteunen.

Denk bijvoorbeeld aan:

- **Taalverwerkingstools**, zoals ChatGPT, die kunnen helpen bij het herschrijven van teksten, opstellen van toetsen of geven van feedback.
- **Analysetools** die leerresultaten interpreteren en trends zichtbaar maken (bijvoorbeeld: LessonUp Analyse).
- **Adaptieve leertools** zoals Snappet, Gynzy of leerplatforms met AI-ondersteuning, die zich automatisch aanpassen aan het niveau van de leerling.
- **Onderwijsondersteunende apps**, zoals spraak-naar-tekst-apps voor inclusiever onderwijs, of planningsassistenten voor docenten (bijvoorbeeld: Teacher AI, Notion AI).

Laat je in deze verkenning niet direct leiden door wat de nieuwste hype is, maar kijk kritisch of een tool daadwerkelijk aansluit bij de behoeften die je in stap 1 hebt geïnventariseerd. Idealiter test je meerdere opties in een kleine setting: laat bijvoorbeeld een groep collega's of leerlingen experimenteren met verschillende toepassingen en verzamel hun ervaringen.

> ***"Laat je niet verleiden door hypes, maar kies AI-tools die écht passen bij jouw onderwijsvisie."***

Zo ontwikkel je niet alleen een gevoel voor wat werkt, maar voorkom je ook dat je investeert in technologie die in de praktijk niet past bij jullie onderwijsvisie. De uitkomsten van deze verkenning vormen een waardevolle basis voor de volgende stap: draagvlak creëren.

Stap 3: Creëer draagvlak

Een succesvolle start met AI staat of valt met draagvlak binnen de school. Technologie verandert niet alleen de middelen, maar ook de manier waarop we kijken naar leren, lesgeven en beoordelen. Daarom is het belangrijk om alle betrokken partijen (collega's, leerlingen, ouders) goed mee te nemen in dit proces.

- Start met bewustwording: AI roept nieuwsgierigheid op, maar vaak ook vragen. Door laagdrempelige informatiesessies te organiseren – bijvoorbeeld tijdens een teamvergadering of ouderavond – geef je collega's en ouders de kans om op een positieve manier kennis te maken met de mogelijkheden van AI. Laat inspirerende praktijkvoorbeelden zien: een docent die lesvoorbereiding efficiënter aanpakt met behulp van AI, of een leerling die dankzij een spraak-naar-tekst-tool weer plezier krijgt in schrijven. Zo groeit het enthousiasme én het begrip stap voor stap.
- Neem zorgen serieus: Tegelijkertijd is het belangrijk om ruimte te bieden aan kritische vragen en zorgen, bijvoorbeeld over privacy of de rol van menselijke interactie. Door open in gesprek te gaan over deze thema's, kun je werken aan onderling vertrouwen en betrokkenheid. AI mag nooit iets zijn wat "van bovenaf" wordt opgelegd, het moet groeien vanuit het team.
- Werk aan een gedeelde visie: Gebruik het moment van invoering om samen verder na te denken over de rol van technologie binnen jullie onderwijsvisie. Wat willen jullie als school bereiken met AI? Wat past bij jullie leerlingenpopulatie? Door dit gesprek samen te voeren, wordt de implementatie geen technische stap, maar een onderwijskundige keuze.

"Draagvlak begint bij dialoog: geef ruimte aan nieuwsgierigheid én zorgen."

Het kan verstandig zijn om pioniers binnen het team hun ervaringen te laten delen. Een korte presentatie of demo van een collega is vaak overtuigender dan een abstract verhaal over technologie.

Stap 4: Stel een implementatieplan op

Een succesvolle implementatie van AI in de klas of op school vraagt om een duidelijke en doordachte planning. Begin met het bepalen van een realistische tijdlijn: wanneer start de pilot, wanneer volgt de evaluatie en wanneer kan eventuele opschaling plaatsvinden?

Leg daarnaast vast wie waar verantwoordelijk voor is. Wie coördineert het project? Wie test de tools? Wie ondersteunt collega's bij vragen? Door taken helder te verdelen binnen een implementatieteam, zorg je voor duidelijkheid en eigenaarschap.

Tot slot: vergeet het budget niet. Denk aan kosten voor licenties, devices en eventuele trainingen voor collega's. Een goed plan maakt het niet alleen makkelijker om te starten, maar vergroot ook de kans dat de inzet van AI duurzaam en succesvol wordt ingebed in de schoolpraktijk.

"Een helder implementatieplan is de basis voor duurzame inzet van AI in het onderwijs."

Stap 5: Start met een pilot

Voordat je AI schoolbreed invoert, is het verstandig om eerst kleinschalig te starten. Kies één klas, leerjaar of vakgebied waarin je een AI-tool test – bijvoorbeeld een spraak-naar-tekst-app in groep 7 of een analysetool in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Een pilot biedt de kans om praktijkervaring op te doen zonder grote risico's. Verzamel tijdens deze periode structureel feedback van leerlingen en leraren: wat werkt goed, waar lopen ze tegenaan, en wat levert het op? Gebruik hiervoor korte vragenlijsten, interviews of groepsgesprekken om breed inzicht te verkrijgen. De inzichten uit deze pilot zijn onmisbaar voor een zorgvuldige en effectieve opschaling. Zo bouw je stap voor stap aan draagvlak én kwaliteit.

"Met een pilot leg je de basis voor een doordachte en effectieve AI-integratie."

Stap 6: Evalueer en schaal op

Na afloop van de pilot is het tijd om de balans op te maken. Wat waren de effecten van de AI-tool op het leerproces, de werkdruk of de organisatie? Verzamel niet alleen kwantitatieve data (zoals tijdsbesparing of leerresultaten), maar ook kwalitatieve inzichten van leraren, leerlingen en ouders.

Gebruik deze evaluatie om te bepalen of de toepassing breder inzetbaar is. Werk het implementatieplan bij op basis van wat je geleerd hebt: misschien zijn extra trainingen nodig, moeten tools worden aangepast of zijn er nieuwe kansen zichtbaar geworden. Zo groei je van experiment naar duurzame verankering in de schoolpraktijk.

"Evalueren is leren: gebruik feedback om van experiment naar duurzame integratie te groeien."

Stap 7: Zorg voor continue begeleiding en verbetering

De inzet van AI stopt niet na de implementatie – het vraagt om blijvende aandacht en ontwikkeling. Organiseer daarom periodiek trainingen, intervisies of kennissessies waarin docenten hun ervaringen delen, vragen kunnen stellen en nieuwe toepassingen leren kennen.

Daarnaast is het belangrijk om het gebruik van AI actief te monitoren. Houd bij welke impact de tools hebben op leerprestaties, werkdruk en betrokkenheid. Op basis van deze inzichten kun je tijdig bijsturen, verfijnen of uitbreiden. Zo blijft AI niet alleen relevant, maar ook effectief en gedragen binnen jouw school.

“Blijf monitoren en ontwikkelen: alleen zo blijft AI effectief en relevant."

Richtlijnen en best practices

Na het doorlopen van deze zeven stappen ben je goed op weg om AI op een doordachte manier te integreren in jouw school of klas. Maar een succesvolle implementatie vraagt méér dan alleen een goed plan. Het draait ook om de manier waarop je AI inzet, met oog voor ethiek, effectiviteit en betrokkenheid. De volgende richtlijnen helpen om AI op een verantwoorde en duurzame manier onderdeel te maken van het onderwijsproces.

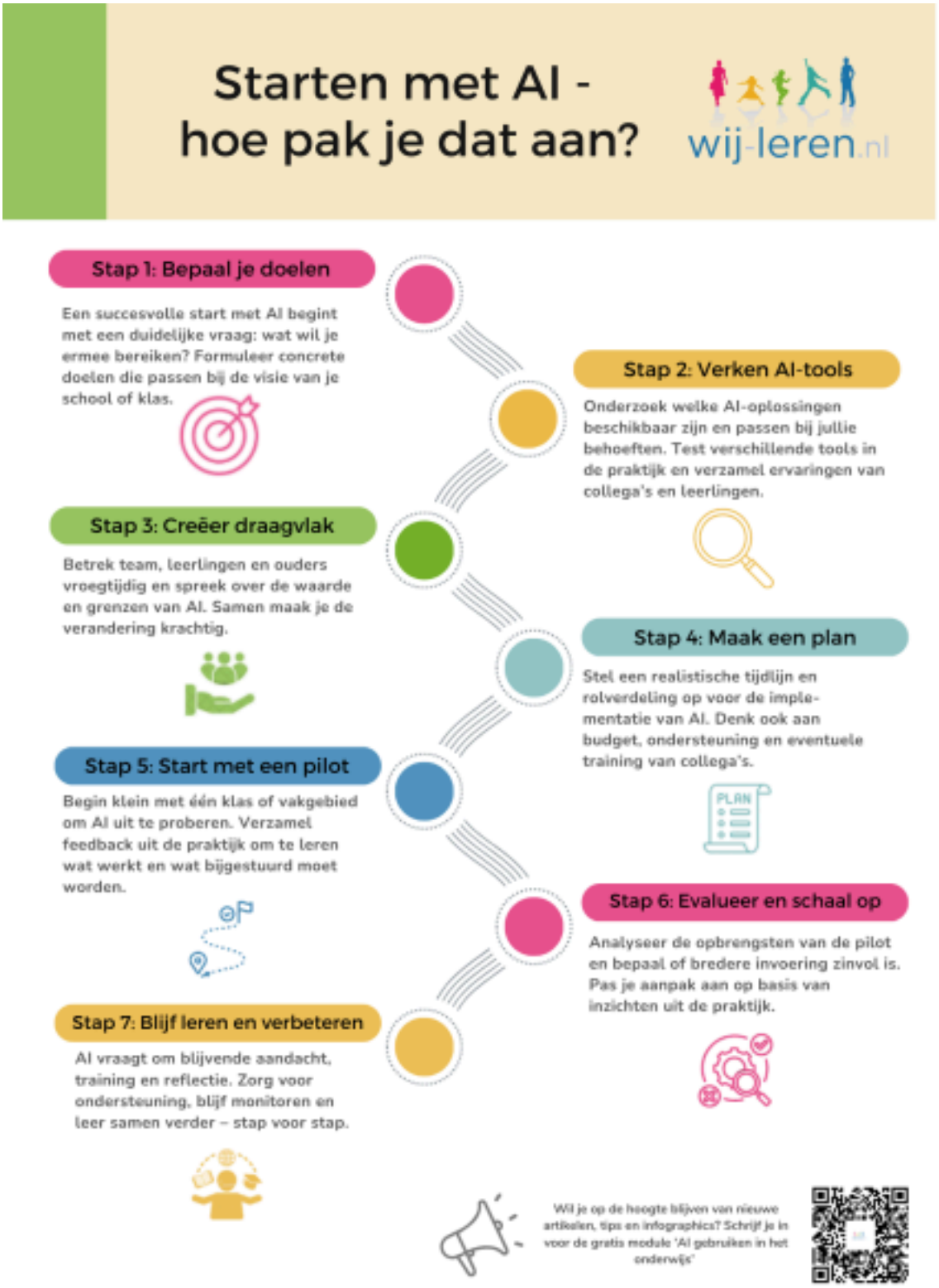
- **Zorg voor ethisch gebruik:** Kies AI-tools die voldoen aan privacywetgeving en veiligheidsnormen. Communiceer helder met ouders en leerlingen over hoe data worden verzameld en gebruikt.
- **Ondersteuning, geen vervanging:** Zet AI in als hulpmiddel om leraren te ontlasten, bijvoorbeeld bij repetitieve taken. Zo blijft er meer tijd over voor persoonlijke aandacht en pedagogisch contact.
- **Leerlingen als actieve gebruikers:** Betrek leerlingen bij het gebruik van AI en leer ze hoe het werkt. Dit versterkt hun digitale vaardigheden én hun kritisch denkvermogen.
- **Gun het tijd:** Verwacht geen directe perfectie. Een succesvolle integratie vraagt om geduld, experimenteren en leren van wat wel en niet werkt.

“Verantwoord AI-gebruik begint bij ethiek, transparantie en betrokkenheid."

Conclusie: begin klein en maak groot verschil

AI biedt veel kansen voor het onderwijs, maar succesvol starten vraagt om visie, samenwerking en een doordachte aanpak. Door helder te formuleren wat je wilt bereiken, geschikte tools te verkennen, collega’s en leerlingen actief te betrekken én klein te beginnen met een pilot, leg je een stevig fundament voor duurzame integratie. Vergeet daarbij niet het belang van ethiek, transparantie en professionele ontwikkeling. Zo blijft AI niet hangen in de hype, maar groeit het uit tot een waardevolle kracht in het onderwijs voor leerlingen en leraren. In Figuur 1 wordt dit stappenplan voor het starten met AI samengevat.

“Begin klein, maar denk groot: met visie en een zorgvuldige aanpak kan AI verschil maken in het onderwijs."



Figuur 1. Starten met AI - hoe pak je dat aan?

Wil je deze infographic gratis downloaden in hoge resolutie? Schrijf je dan in voor het gratis kennisdossier van de [Wij-leren Academie.]

Referenties

- Allen, K., Kern, M. L., Crawford, J., Cowling, M., Vo, D., & Waters, L. (2024). The SEARCH for AI-Informed Wellbeing Education: A Conceptual Framework. In *Springer eBooks* (pp. 277–291). https://doi.org/10.1007/978-3-031-46238-2_14
- Athanasiadis, P. I. (2024, 12 december). *Hoe kunstmatige intelligentie in te passen in onderwijs?* WUR. https://www.wur.nl/nl/nieuws/hoe-kunstmatige-intelligentie-in-te-passen-in-onderwijs.htm
- Batista, J., Mesquita, A., & Carnaz, G. (2024). Generative AI and Higher Education: Trends, Challenges, and Future Directions from a Systematic Literature Review. *Information, 15*(11), 676. https://doi.org/10.3390/info15110676
- Eguchi, A., Okada, H., & Muto, Y. (2021). Contextualizing AI Education for K-12 Students to Enhance Their Learning of AI Literacy Through Culturally Responsive Approaches. *KI - Künstliche Intelligenz, 35*(2), 153–161. https://doi.org/10.1007/s13218-021-00737-3
- Lin, H., & Chen, Q. (2024). Artificial intelligence (AI) -integrated educational applications and college students' creativity and academic emotions: students and teachers' perceptions and attitudes. *BMC Psychology, 12*(1). https://doi.org/10.1186/s40359-024-01979-0

AI in het onderwijs (9): Mythes, valkuilen en verantwoord gebruik

Felix Brekelmans
Docent Onderzoek & Ontwerpen bij Felix GPT

APA

Geplaatst op 7 april 2025
Laatst bewerkt op 6 november 2025

In de afgelopen jaren is kunstmatige intelligentie (AI) steeds meer aanwezig in verschillende aspecten van ons dagelijks leven. Ook in het onderwijs staat AI klaar om een revolutie teweeg te brengen. Het biedt mogelijkheden om leren te personaliseren, leraren te ondersteunen bij administratieve taken en onderwijsmanagement te optimaliseren. Maar hoe benutten we AI op een verantwoorde en effectieve manier in de klas? Wat betekent dit voor leraren, leerlingen en het onderwijs als geheel? Deze artikelenreeks is bedoeld om antwoord te geven op deze vragen. Met deze reeks willen we leraren, schoolleiders en onderwijsprofessionals inspireren en handvatten bieden om AI in te zetten op een manier die recht doet aan het welzijn en de ontwikkeling van leerlingen. Samen bouwen we aan een toekomst waarin technologie het onderwijs versterkt en verrijkt.

Dit is het negende deel van een artikelenreeks over AI gebruiken in het onderwijs. Benieuwd naar de andere delen? Lees ook deel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 10. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe artikelen, tips en infographics? Schrijf je dan in voor het gratis kennisdossiervan de Wij-leren Academie.

AI: Mythes, valkuilen en verantwoord gebruik

In de voorgaande artikelen van deze reeks is duidelijk geworden dat AI tal van kansen biedt voor het onderwijs. Maar hoe scheid je feiten van fictie? Hoe voorkom je valkuilen? En hoe zorg je ervoor dat AI op een verantwoorde manier wordt toegepast in jouw klas of school? In dit artikel ontrafelen we hardnekkige mythes en valkuilen. Daarnaast bieden we concrete handvatten voor het kritisch en doordacht inzetten van AI in de onderwijspraktijk.

“Voor verantwoord AI-gebruik is het cruciaal dat we mythes en valkuilen herkennen."

Mythe 1: "AI denkt als een mens"

Een veelvoorkomend misverstand is dat AI 'denkt' zoals wij. Tools als ChatGPT wekken soms de indruk dat ze begrijpen wat ze doen, maar in werkelijkheid gaat het om statistische waarschijnlijkheden: AI voorspelt welk antwoord het meest passend is op basis van patronen in enorme hoeveelheden data.

AI-systemen hebben geen bewustzijn, intenties of werkelijk begrip. Ze beschikken niet over het menselijk gevoel voor context, ook al kunnen ze redeneringen volgen die voor mensen logisch lijken. Dit besef helpt om realistische verwachtingen te houden en AI te gebruiken als aanvulling op - niet als vervanging van - menselijke expertise.

“AI voorspelt op basis van data, niet op basis van begrip."

Mythe 2: "AI is objectief en neutraal"

Hoewel AI vaak wordt gepresenteerd als onpartijdig, nemen systemen de vooroordelen over uit de data waarop ze zijn getraind. Dit kan leiden tot ongelijkheid, bijvoorbeeld wanneer een AI-model systematisch bepaalde groepen benadeelt bij beoordelingen of plaatsingen. AI weerspiegelt de aannames, keuzes en data van de mensen die het hebben ontwikkeld. Voor onderwijsprofessionals betekent dit dat menselijk toezicht en kritisch gebruik onmisbaar zijn - zeker bij toepassingen die invloed hebben op leerprestaties of onderwijsloopbanen.

“AI is zo objectief als de data waarop het getraind is."

Het is belangrijk om je bewust te zijn van de volgende risico's:

- **Bias in datasets** – Vooroordelen uit de trainingsdata kunnen ongemerkt worden overgenomen. Dit kan leiden tot oneerlijke uitkomsten.
- **Selectieve werking** – AI kan bepaalde groepen systematisch benadelen, bijvoorbeeld op basis van geslacht, etniciteit of taalgebruik.
- **Gebrek aan menselijk toezicht** – Menselijk toezicht blijft essentieel om AI-uitkomsten te controleren, bij te sturen en in context te plaatsen.

- **Gebrek aan transparantie (black box)** – Bij veel AI-systemen is het onduidelijk hoe beslissingen tot stand komen. Zelfs ontwikkelaars weten soms niet precies hoe het systeem tot bepaalde output komt. Dit belemmert verantwoording en maakt fouten lastig te corrigeren.
- **Beperkte contextgevoeligheid** – AI houdt geen rekening met persoonlijke of sociale factoren die juist in het onderwijs van belang zijn.
- **Automatiseringsbias bij gebruikers** – Er is een risico dat gebruikers AI-uitkomsten blind vertrouwen, puur omdat het 'uit een systeem' komt.
- **Structurele afhankelijkheid** – Wanneer AI te veel taken overneemt, kan dit leiden tot verlies van betrokkenheid en kritisch denkvermogen bij zowel leerlingen als docenten.

"Wie AI blind vertrouwt, loopt het risico ongelijkheid te versterken."

Mythe 3: "Alle AI is hetzelfde"

Niet alle AI-tools zijn gelijk. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen verschillende typen AI, zodat duidelijk is wat je wel en niet kunt verwachten.

- **Narrow AI:** De meest voorkomende vorm in het onderwijs. Deze systemen voeren specifieke taken uit, zoals automatische toetscorrectie, spraakherkenning of leesscore-analyse. Ze zijn effectief, maar alleen binnen een afgebakend domein.
- **Generatieve AI:** Systemen zoals ChatGPT of DALL·E kunnen teksten, beelden of codes genereren op basis van input. Ze lijken creatief, maar missen werkelijk begrip. Dat blijkt bijvoorbeeld in contextgevoelige situaties, waarin generatieve AI vaak moeite heeft om een passend of volledig antwoord te geven.
- **General AI:** Een hypothetische vorm van AI met mensachtige intelligentie, die zelfstandig problemen kan oplossen in uiteenlopende situaties. Deze technologie bestaat nog niet en blijft voorlopig toekomstmuziek.

"Niet elke AI is slim op dezelfde manier – weet wat je gebruikt en waarom."

Mythe 4: "Hoe meer data, hoe beter"

Het idee dat meer data automatisch tot betere AI leidt, klopt niet altijd. De kwaliteit, diversiteit en actualiteit van de data zijn minstens zo belangrijk. Een AI-tool die getraind is op teksten van universiteitsstudenten, zal moeite hebben met de stijl en inhoud van middelbare scholieren. Ook verouderde datasets kunnen problematisch zijn: zonder regelmatige updates verliest een AI-model al snel zijn relevantie en betrouwbaarheid.Een voorbeeld uit de praktijk: Soms raakt een AI-model zó afgestemd op zijn trainingsdata, dat het buiten die context slecht presteert. Dit fenomeen heet *overfitting*. Het systeem lijkt slim, maar faalt zodra het met nieuwe situaties wordt

geconfronteerd—zoals een leerling die het proefwerk uit zijn hoofd heeft geleerd, maar moeite heeft om de stof toe te passen in een andere context.

“Zonder actuele data wordt slimme technologie al snel achterhaald."

Daarom is het cruciaal om AI-systemen te testen in échte onderwijssettings en ze voortdurend te monitoren. AI is geen eenmalige aanschaf, maar vraagt blijvend onderhoud en afstemming op de praktijk. Voor verantwoord datagebruik is het essentieel om het volgende stappenplan te hanteren:

- **Voorbereiding** – Verzamel diverse en representatieve data.
- **Training** – Laat het model patronen leren binnen de juiste context.
- **Validatie** – Test of het model ook werkt in nieuwe, ongeziene situaties.
- **Onderhoud** – Update regelmatig om actueel en betrouwbaar te blijven.

“Garbage in is garbage out – ook bij AI."

Hoe kun je AI verantwoord inzetten?

De besproken mythes en valkuilen maken duidelijk dat AI fundamentele vragen oproept over betrouwbaarheid, transparantie en verantwoordelijkheid. Verantwoord gebruik begint bij bewustwording: wat kan de technologie wél, en waar liggen de grenzen? In deze paragraaf verkennen we kernprincipes en praktische richtlijnen om AI op een doordachte en zorgvuldige manier in te zetten binnen de onderwijspraktijk.

1. Gebruik AI als hulpmiddel, niet als oplossing

AI is krachtig, maar geen wondermiddel. Het kan spelling controleren, patronen herkennen of tekst genereren, maar mist menselijke kwaliteiten zoals nuance, empathie en ethisch oordeel.

Een effectieve AI-strategie combineert automatisering met menselijke afweging. De technologie ondersteunt, maar de leraar blijft de spil in het leerproces.

“Gebruik AI als gereedschap – niet als kompas."

---

2. Wees kritisch op AI-labels en marketingclaims

Niet alles wat als ‘AI’ wordt verkocht, is geavanceerd. Soms gaat het om eenvoudige beslisregels of automatische scripts. Laat je dus niet misleiden door de hype.

Stel leveranciers gerichte vragen:

- Welke technologie zit erachter?
- Op welke data is het getraind?
- Hoe transparant is de werking?
- Wat zijn de effecten in vergelijkbare onderwijsomgevingen?

“Laat je niet misleiden door het label 'AI' – kijk onder de motorkap."

---

3. Erken en bespreek bias in AI

Bias in AI ontstaat door eenzijdige of onvolledige trainingsdata. Dit kan ongelijkheid versterken, bijvoorbeeld in beoordelingen of taalgebruik. Door transparantie te eisen, kritisch te zijn op gebruikte datasets en bias bespreekbaar te maken in de klas, werken we aan eerlijker onderwijs en technologische geletterdheid.

4. Kies voor uitlegbare en controleerbare AI

Veel AI werkt als een ‘black box’: het is niet altijd duidelijk hoe een output tot stand komt. Dit is problematisch bij feedback, toetsing of leerlinganalyses. Kies daarom voor tools die inzet maken van explainable AI – systemen die inzicht geven in hoe beslissingen worden genomen. Zo behoud je als professional de regie.

“Vertrouwen in AI begint bij begrip van hoe het werkt."

Conclusie: AI in balans

AI kan het onderwijs verrijken, maar alleen wanneer het bewust en doordacht wordt ingezet. Door hardnekkige mythes te ontkrachten, valkuilen te vermijden en kritisch te blijven op hoe en waarom we AI gebruiken, ontstaat ruimte voor betekenisvolle integratie. Niet de technologie, maar het leren staat centraal – ondersteund door AI, gedragen door mensen, gericht op een rechtvaardige en toekomstbestendige onderwijspraktijk. In Figuur 1 is dit artikel grafisch samengevat.

Mythes en valkuilen bij het gebruik van AI

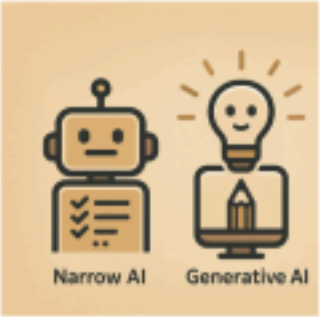
wij-leren.nl

1. AI denkt als een mens

AI lijkt slim, maar voorspelt vooral op basis van data. Het begrijpt niet écht wat het doet. Gebruik AI daarom als hulpmiddel, niet als vervanging van menselijk denken.

2. AI is objectief en neutraal

AI lijkt onpartijdig, maar neemt vaak onbewust vooroordelen over uit de data waarop het is getraind. Denk aan bias op basis van geslacht, etniciteit of taalgebruik.

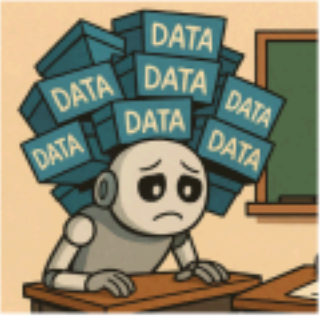


3. Alle AI is hetzelfde

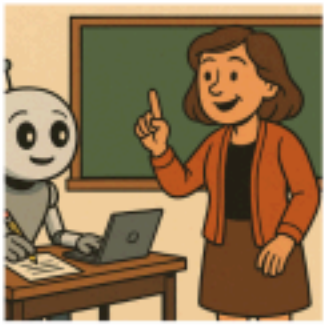
Niet elke AI werkt op dezelfde manier. Sommige tools voeren één taak uit (narrow AI), andere genereren tekst of beeld (generatieve AI) – maar denken niet als een mens. Kies de juiste AI voor het juiste doel.

4. Hoe meer data, hoe beter

Meer data helpt alleen als die ook actueel, divers en relevant is. Let op: AI kan vastlopen buiten zijn trainingscontext – Slimme AI vraagt om slimme data én goed onderhoud.



Hoe kun je AI wel verantwoord inzetten?

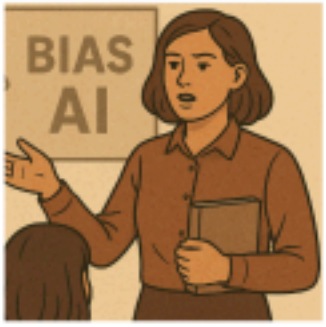


1. Zie AI als hulpmiddel, niet als oplossing

AI kan veel, maar mist menselijk inzicht. Laat AI ondersteunen waar het kan, maar houd pedagogische en ethische afwegingen in handen van de leraar.

2. Wees kritisch op AI-labels

Niet elke tool die 'AI' heet, is slim of vernieuwend. Sommige systemen gebruiken alleen eenvoudige regels. Vraag je daarom altijd af: wat doet de tool écht? Hoe werkt het? En past het bij mijn onderwijsdoelen?

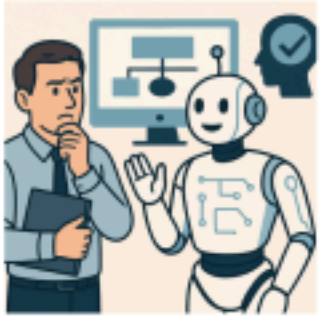


3. Herken en bespreek bias

AI is zo eerlijk als de data waarop het getraind is. Vooroordelen in datasets kunnen leiden tot ongelijke behandeling. Leer leerlingen kritisch kijken naar AI-uitkomsten en bespreek samen hoe bias herkend en beperkt kan worden.

4. Kies uitlegbare systemen

Black-box-systemen geven wel antwoorden, maar geen inzicht in hoe ze daartoe komen. Kies voor AI die uitlegbaar is, zodat jij als professional de controle houdt over feedback, beoordeling en analyse.



Wil je op de hoogte blijven van nieuwe artikelen, tips en infographics? Schrijf je in voor de gratis module 'AI gebruiken in het onderwijs'

Figuur 1. Mythes, valkuilen en verantwoord gebruik van AI.